



Điểm

Kiến thức

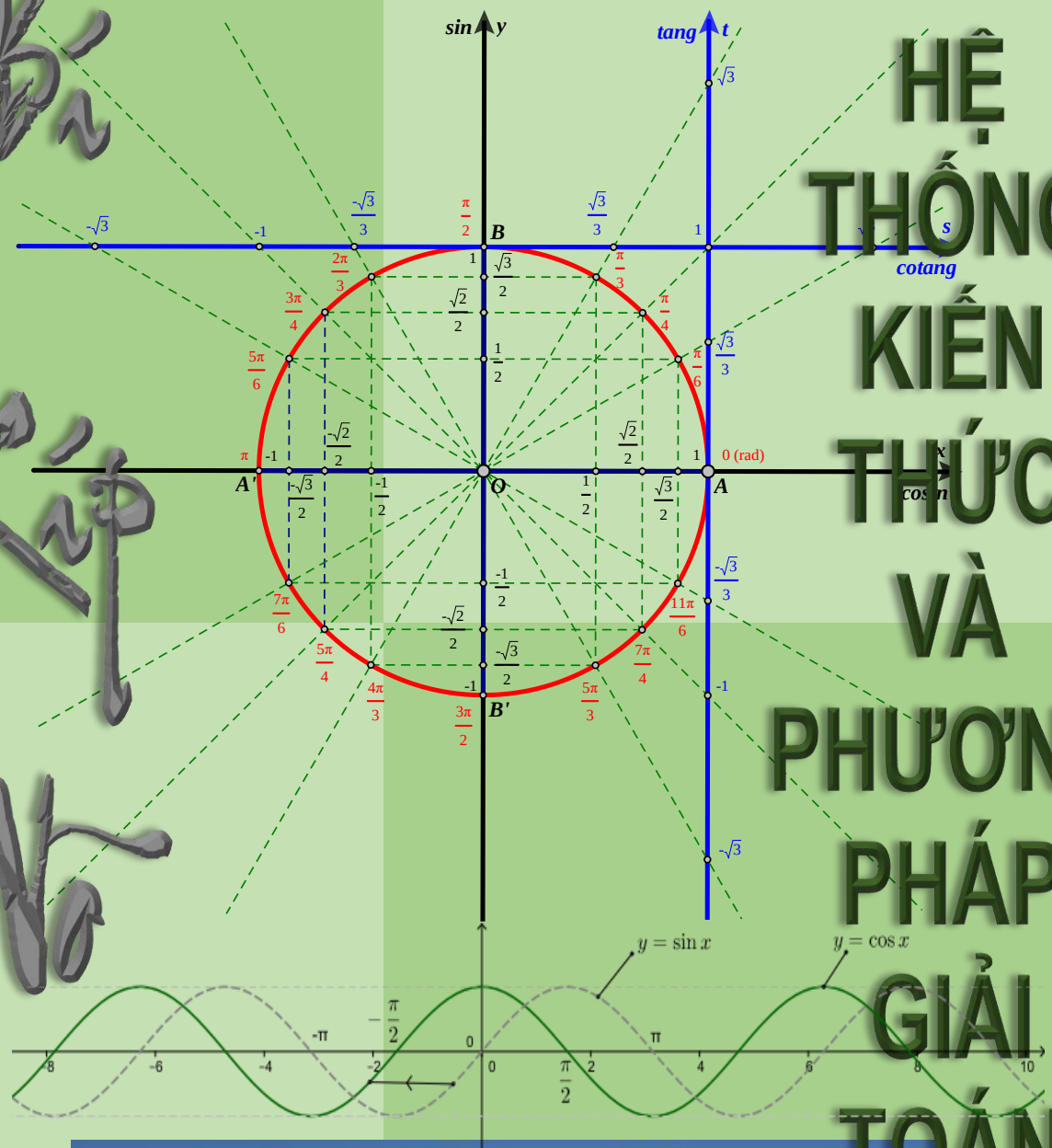
Phương pháp

Giải toán

Trần Văn
0933.900.370

HỆ THỐNG KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

11

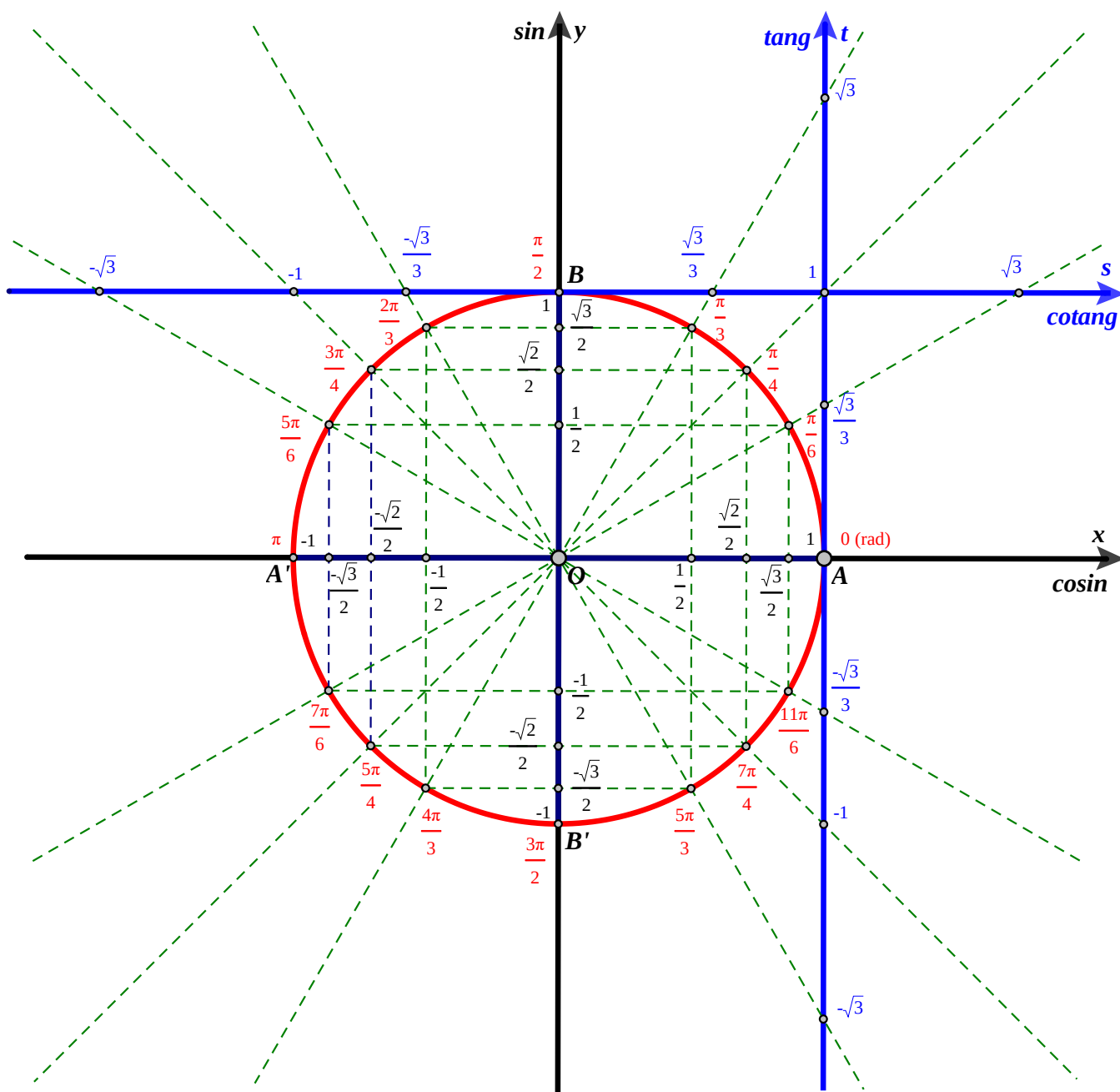


MỤC LỤC

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH	1
VẤN ĐỀ 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC	1
I. GÓC LƯỢNG GIÁC	1
II. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC LƯỢNG GIÁC	2
III. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC	3
IV. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC	4
CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP	4
Dạng 1: Tìm tập xác định	4
Dạng 2: Xét tính chẵn lẻ	5
Dạng 3: Xét tính tuần hoàn	5
Dạng 4: Sự biến thiên	5
Dạng 5: Tìm giá trị lớn nhất– nhỏ nhất của hàm số lượng giác	6
V. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN	6
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH	7
VẤN ĐỀ 2. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN	8
I. DÃY SỐ	8
II. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN	8
VẤN ĐỀ 3. GIỚI HẠN, HÀM SỐ LIÊN TỤC	9
I. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ	9
II. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ	9
PHƯƠNG PHÁP TÌM GIỚI HẠN	9
III. HÀM SỐ LIÊN TỤC	11
CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP	11
VẤN ĐỀ 4: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT	12
I. PHÉP TÍNH LŨY THỪA	12
II. PHÉP TÍNH LÔGARIT	12
III. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT	12
IV. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LÔGARIT	13
VẤN ĐỀ 5. ĐẠO HÀM	14
I. CÔNG THỨC ĐẠO HÀM	14
II. TIẾP TUYẾN	14
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG	16
VẤN ĐỀ 6. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. QUAN HỆ SONG SONG KHÔNG GIAN	16
I. CHỨNG MINH QUAN HỆ SONG SONG	16
II. TÌM GIAO TUYẾN CỦA 2 MẶT PHẲNG	17
III. TÌM GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG	17
IV. TÌM THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP, LĂNG TRỤ ĐƯỢC CẮT BỞI MỘT MẶT PHẲNG	18
VẤN ĐỀ 7. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN	19
I. CHỨNG MINH QUAN HỆ VUÔNG GÓC	19
II. TÌM HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM LÊN MẶT PHẲNG	20

III. GÓC	20
IV. KHOẢNG CÁCH	21
V. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN	22
ỨNG DỤNG THỂ TÍCH	23
CÁC DẠNG HÌNH CHÓP THƯỜNG GẶP	23
HÌNH CHÓP CỤT	25
CÁC DẠNG HÌNH LĂNG TRỤ THƯỜNG GẶP	26
PHÂN THỐNG KÊ, XÁC SUẤT	27
VẤN ĐỀ 8. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM	27
I. SỐ TRUNG BÌNH VÀ MỘT CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM	27
II. TRUNG VỊ VÀ TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM	28
I. BIẾN CỐ GIAO VÀ QUY TẮC NHÂN XÁC SUẤT	29
II. BIẾN CỐ HỢP VÀ QUY TẮC CỘNG XÁC SUẤT	29
PHỤ LỤC	30
TỔ HỢP, XÁC SUẤT	30
I. QUY TẮC ĐẾM	30
II. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP	30
III. NHỊ THỨC NIU-TƠN	30
IV. XÁC SUẤT	31
THỐNG KÊ	34
I. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU	34
II. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU	35
HÌNH HỌC PHẪNG	37
I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC	37
II. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TỨ GIÁC	37
III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG ĐƯỜNG TRÒN	38
IV. TÂM CỦA TAM GIÁC	38
HÌNH HỌC TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẪNG	39
I. TỌA ĐỘ	39
II. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG	39
III. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN	39
CHUYÊN ĐỀ 1. PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẪNG	40
I. PHÉP TỊNH TIẾN	40
II. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM	40
III. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC	40
IV. PHÉP QUAY	40
V. PHÉP DỜI HÌNH	41
VI. PHÉP VỊ TỰ	41
VII. PHÉP ĐỒNG DẠNG	41

VẤN ĐỀ 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

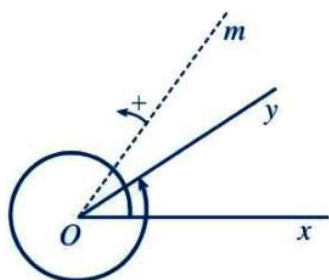


I. GÓC LƯỢNG GIÁC,

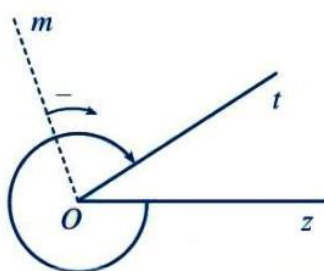
1. Góc lượng giác

Định nghĩa:

Nếu một tia Om quay quanh góc O của nó theo một chiều cố định bắt đầu từ vị trí tia Oa và dừng ở vị trí tia Ob thì ta nói tia Om quét một góc lượng giác có tia đầu Oa , tia cuối Ob , kí hiệu (Oa, Ob) .



Chỉ theo chiều dương



Chỉ theo chiều âm



Công thức tổng quát số đo góc lượng giác: $(Oa, Ob) = a^\circ + k \cdot 360^\circ \ (k \in \mathbb{Z})$

2. Đơn vị radian

$$\pi(\text{rad}) = 180^\circ$$

Công thức đổi đơn vị góc: $\frac{\pi}{\alpha} = \frac{180^\circ}{a^\circ}$

Quy tắc đổi đơn vị góc:

a) Đổi từ radian sang độ: Lấy số đo radian nhân $\frac{180^\circ}{\pi}$ và rút gọn. Nếu số đo radian có chứa π thì chỉ cần thay π bằng 180° và rút gọn.

b) Đổi từ độ sang radian: Lấy số đo độ nhân $\frac{\pi}{180^\circ}$ và rút gọn.

3. Đường tròn lượng giác

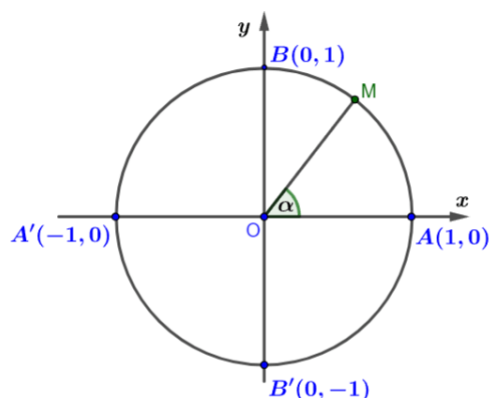
□ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn tâm O bán kính bằng 1. Trên đường tròn này, chọn điểm $A(1;0)$ làm gốc, chiều dương là chiều ngược chiều kim đồng hồ và chiều âm là chiều cùng chiều kim đồng hồ. Đường tròn cùng với gốc và chiều như trên được gọi là đường tròn lượng giác.

□ Cho số đo góc α bất kì. Trên đường tròn lượng giác, ta xác định được duy nhất một điểm M sao cho số đo góc lượng giác (OA, OM) bằng α . Khi đó điểm M được gọi là điểm biểu diễn của góc có số đo α trên đường tròn lượng giác.

Chú ý:

Công thức $\alpha = \alpha_0 + k \frac{2\pi}{n} \ (k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*)$ xác định n điểm

biểu diễn cách đều nhau một khoảng góc $\frac{2\pi}{n}$ trên đường tròn lượng giác, trong đó có một điểm biểu diễn góc α_0



II. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC LƯỢNG GIÁC

1. Giá trị lượng giác

Trên đường tròn lượng giác, gọi M là điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo α . Khi đó:

□ Tung độ y_M của M gọi là sin của α , kí hiệu $\sin \alpha$.

□ Hoành độ x_M của M gọi là cosin của α , kí hiệu $\cos \alpha$.

□ Nếu $x_M \neq 0$ thì tỉ số $\frac{y_M}{x_M} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ gọi là tang của α , kí hiệu $\tan \alpha$

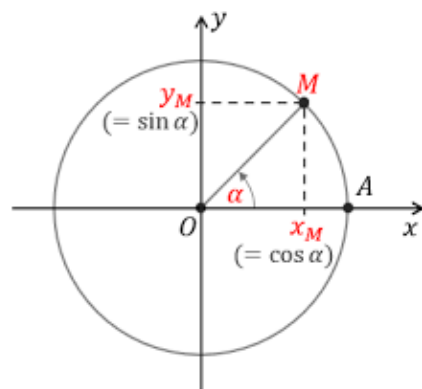
□ Nếu $y_M \neq 0$ thì tỉ số $\frac{x_M}{y_M} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ gọi là cotang của α , kí hiệu

$\cot \alpha$.

2. Hệ thức cơ bản và giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

a) Hệ thức cơ bản

$$\begin{aligned} \sin^2 a + \cos^2 a &= 1; & \tan a \cdot \cot a &= 1 \\ 1 + \tan^2 a &= \frac{1}{\cos^2 a}; & 1 + \cot^2 a &= \frac{1}{\sin^2 a} \end{aligned}$$





b) Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

Cos đối $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$ $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$	Sin bù $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$ $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$ $\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$
Chéo phụ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha, \cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha$	Tang, Cotang hơn kém π $\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha$ $\cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$ $\tan(\alpha + \pi) = \tan \alpha$ $\cot(\alpha + \pi) = \cot \alpha$

III. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1) Công thức cộng $\sin(a \pm b) = \sin a \cdot \cos b \pm \cos a \cdot \sin b$ $\cos(a \pm b) = \cos a \cdot \cos b \mp \sin a \cdot \sin b$ $\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \cdot \tan b}$	2) Công thức nhân đôi $\sin 2a = 2 \sin a \cdot \cos a$ $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$ $= 2 \cos^2 a - 1$ $= 1 - 2 \sin^2 a$ $\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$
3) Công thức biến đổi tích thành tổng $\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$ $\sin a \cdot \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$ $\sin a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$	4) Công thức biến đổi tổng thành tích $\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cdot \cos \frac{a-b}{2}$ $\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \cdot \sin \frac{a-b}{2}$ $\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cdot \cos \frac{a-b}{2}$ $\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cdot \sin \frac{a-b}{2}$
5) Công thức hạ bậc $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$ $\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$ $\tan^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{1 + \cos 2a}$	

Quy tắc biến đổi lượng giác: Tùy theo các dấu hiệu mà áp dụng công thức thích hợp.

a) Không làm thay đổi góc $\rightarrow$ Hệ thức cơ bản

b) Góc là tổng hoặc hiệu $\rightarrow$ Công thức cộng

c) Góc có hệ số chẵn $\rightarrow$ Công thức nhân đôi

d) Giá trị lượng giác có mũ chẵn $\rightarrow$ Công thức hạ bậc

e) Có tích sin, cosin $\rightarrow$ Công thức biến đổi tích thành tổng

f) Có tổng, hiệu sin, cosin $\rightarrow$ Công thức biến đổi tổng thành tích



IV. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. $y = \sin x$ □ TXĐ: $D = \mathbb{R}$. TGT: $T = [-1; 1]$ □ Tính chẵn lẻ: Là hàm lẻ $\Rightarrow$ Đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ □ Tính tuần hoàn: Tuần hoàn với chu kỳ 2π □ Sự biến thiên: Đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$; Nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ □ Đồ thị:	2. $y = \cos x$ □ TXĐ: $D = \mathbb{R}$. TGT: $T = [-1; 1]$ □ Tính chẵn lẻ: Là hàm chẵn $\Rightarrow$ Đồ thị đối xứng qua trục tung. □ Tính tuần hoàn: Tuần hoàn với chu kỳ 2π □ Sự biến thiên: Nghịch biến trên $(0; \pi)$; Đồng biến trên $(\pi; 2\pi)$ □ Đồ thị:
3. $y = \tan x$ □ TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi / k \in \mathbb{Z}\right\}$. TGT: $T = \mathbb{R}$ □ Tính chẵn lẻ: Là hàm lẻ $\Rightarrow$ Đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ □ Tính tuần hoàn: Tuần hoàn với chu kỳ π □ Sự biến thiên: Luôn đồng biến trên từng khoảng xác định $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$; $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ □ Đồ thị:	4. $y = \cot x$ □ TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi / k \in \mathbb{Z}\}$. TGT: $T = \mathbb{R}$ □ Tính chẵn lẻ: Là hàm lẻ $\Rightarrow$ Đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ □ Tính tuần hoàn: Tuần hoàn với chu kỳ π □ Sự biến thiên: Luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định $(0; \pi)$; $(\pi; 2\pi)$ □ Đồ thị:

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1: Tìm tập xác định

1. Phương pháp:

B1: Lập điều kiện xác định (ĐKXĐ):

$\frac{u}{v}$ xác định khi $v \neq 0$	$\sqrt{u}$ xác định khi $u \geq 0$	$\tan u$ xác định khi $u \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$	$\cot u$ xác định khi $u \neq k\pi, (k \in \mathbb{Z})$
---------------------------------------	------------------------------------	---	---

B2: Giải ĐKXĐ $\rightarrow$ Tìm điều kiện của biến

B3: Tùy theo ĐK của biến, Ta kết luận TXĐ như sau:



① $\begin{cases} x \neq a \\ x \neq b \rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{a; b; \dots\} \\ \dots \end{cases}$	② $a < x \leq b \rightarrow D = (a; b]$	③ $\begin{cases} x = a \\ x = b \rightarrow D = \{a; b; \dots\} \\ \dots \end{cases}$
--	---	---

Dạng 2: Xét tính chẵn lẻ

1. Định nghĩa:

$$f(x) \text{ là hàm chẵn} \Leftrightarrow f(-x) = f(x), \forall x \in D$$

$$f(x) \text{ là hàm lẻ} \Leftrightarrow f(-x) = -f(x), \forall x \in D$$

2. Tính chất:

$x^{2n} \rightarrow$ Chẵn; $x^{2n+1} \rightarrow$ Lẻ Hằng số $\rightarrow$ Chẵn	$f(x)$ Chẵn $\Rightarrow f(ax)$ Chẵn	$f(x)$ Lẻ $\Rightarrow f(ax)$ Lẻ
Chẵn $\pm$ Chẵn $\rightarrow$ Chẵn	Lẻ $\pm$ Lẻ $\rightarrow$ Lẻ	Chẵn $\pm$ Lẻ $\rightarrow$ Không Chẵn, Không Lẻ
Chẵn $x(\div)$ Chẵn $\rightarrow$ Chẵn	Lẻ $x(\div)$ Lẻ $\rightarrow$ Chẵn	Chẵn $x(\div)$ Lẻ $\rightarrow$ Lẻ
$(\text{Chẵn})^n \rightarrow$ Chẵn	$(\text{Lẻ})^{2n+1} \rightarrow$ Lẻ	$(\text{Lẻ})^{2n} \rightarrow$ Chẵn
$k \cdot \text{Chẵn} \rightarrow$ Chẵn	$k \cdot \text{Lẻ} \rightarrow$ Lẻ	$ \text{Chẵn} \rightarrow$ Chẵn; $ \text{Lẻ} \rightarrow$ Chẵn
f Lẻ, g Chẵn $\Rightarrow f(g)$ Chẵn	f Lẻ, g Lẻ $\Rightarrow f(g)$ Lẻ	f Chẵn, g Chẵn (hay Lẻ) $\Rightarrow f(g)$ Chẵn

Dạng 3: Xét tính tuần hoàn

1. Định nghĩa:

$$f(x) \text{ tuần hoàn với chu kì } T \Leftrightarrow \text{Tồn tại số } T \text{ dương nhỏ nhất sao cho: } f(x \pm T) = f(x)$$

2. Tính chất:

1	$y = \sin x, y = \cos x$ tuần hoàn chu kì $T = 2\pi$	$y = \tan x, y = \cot x$ tuần hoàn chu kì $T = \pi$
2	Nếu $f(x)$ tuần hoàn với chu kì T thì $f(ax+b)$ tuần hoàn với chu kì $T' = \frac{T}{ a }$	
2	$y = \sin(ax+b), y = \cos(ax+b)$ tuần hoàn chu kì $T = \frac{2\pi}{ a }$	$y = \tan(ax+b), y = \cot(ax+b)$ tuần hoàn chu kì $T = \frac{\pi}{ a }$
3	Nếu $y = \sin u, y = \cos u$ tuần hoàn chu kì T thì $y = \sin^2 u, y = \cos^2 u$ tuần hoàn chu kì $\frac{T}{2}$ và $y = \sin^3 u, y = \cos^3 u$ tuần hoàn chu kì T	Nếu $y = \tan u, y = \cot u$ tuần hoàn chu kì T thì $y = \tan^2 u, y = \cot^2 u$ và $y = \tan^3 u, y = \cot^3 u$ tuần hoàn chu kì T
4	Nếu $f(x), g(x)$ lần lượt tuần hoàn với chu kì T_1, T_2 và $\frac{T_1}{T_2} = \frac{m}{n}$ (tối giản) thì $f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$ tuần hoàn với chu kì $T = \frac{n \cdot T_1}{k} = \frac{m \cdot T_2}{k} (m, n, k \in \mathbb{N}^*)$ Nếu T_1, T_2 là các số nguyên dương thì $T = \frac{1}{k} BCNN(T_1, T_2) = \frac{1}{k} LCM(T_1, T_2)$ (Máy tính cầm tay)	
	Tổng, hiệu của 2 hàm sin, cos có chu kì tuần hoàn T (như trên) với $k = 1$	Tích, thương của 2 hàm sin, cos có chu kì tuần hoàn T (như trên) với $k = 2$

Dạng 4: Sự biến thiên

1. Hàm số lượng giác sơ cấp:

Hàm số	Chiều biến thiên	Khoảng (Trên ĐƯỜNG THẲNG)
$y = \sin x$	Nghịch biến	Bên trái Oy
	Đồng biến	Bên phải Oy
$y = \cos x$	Nghịch biến	Phía trên Ox



	Đồng biến	Phía dưới Ox
$y = \tan x$	Luôn Đồng biến	Không chứa $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$
$y = \cot x$	Luôn Nghịch biến	Không chứa $x = k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

2. Tính chất cơ bản: Trên K

Hệ số a	$y = f(x)$	$y = a \cdot f(x) + b$
$a > 0$	Đồng biến (Nghịch biến)	Đồng biến (Nghịch biến)
$a < 0$	Đồng biến (Nghịch biến)	Nghịch biến (Đồng biến)

Dạng 5: Tìm giá trị lớn nhất– nhỏ nhất của hàm số lượng giác

1. Định nghĩa:

$\begin{cases} f(x) \leq M, \forall x \in K \\ \exists x_0 \in K : f(x_0) = M \end{cases} \Rightarrow \max_K f(x) = M$	$\begin{cases} f(x) \geq m, \forall x \in K \\ \exists x_0 \in K : f(x_0) = m \end{cases} \Rightarrow \min_K f(x) = m$
--	--

2. Phương pháp: Chặn hàm số

B1: Biến đổi hàm số đã cho đến khi chỉ còn chứa 1 HSLG (nếu được)

B2: Dùng Bất đẳng thức LG và Tính chất Bất đẳng thức $\rightarrow$ Biến đổi về dạng: $m \leq f(x) \leq M$

B3: Dùng định nghĩa $\rightarrow$ Xác định GTLN–GTNN:
$$\begin{cases} \min_K f(x) = m \\ \min_K f(x) = M \end{cases}$$

3. Bất đẳng thức LG:

$-1 \leq \sin u \leq 1$ $-1 \leq \cos u \leq 1$	$0 \leq \sin^2 u \leq 1$ $0 \leq \cos^2 u \leq 1$	$0 \leq \sin u \leq 1$ $0 \leq \cos u \leq 1$	$\tan^2 u \geq 0$ $\cot^2 u \geq 0$
--	--	--	--

4. Tính chất Bất đẳng thức:

$A > B \Rightarrow A + C > B + C$	$\begin{cases} A > B \\ C > D \end{cases} \Rightarrow A + C > B + D$	$A > B \geq 0 \Rightarrow \begin{cases} A^2 > B^2 \\ \sqrt{A} > \sqrt{B} \end{cases}$
$A > B \Rightarrow \begin{cases} AC > BC & (C > 0) \\ AC < BC & (C < 0) \end{cases}$	$\begin{cases} A > B \geq 0 \\ C > D \geq 0 \end{cases} \Rightarrow AC > BD$	$A > B \Rightarrow \begin{cases} A^3 > B^3 \\ \sqrt[3]{A} > \sqrt[3]{B} \end{cases}$
$0 < A < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{A} > 1$	$A > B > C > 0 \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{A} < \frac{1}{B} < \frac{1}{C}$	

V. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Dạng $f(u) = m$	Dạng $f(u) = f(v)$
$\sin u = m, (-1 \leq m \leq 1)$ $\Leftrightarrow \sin u = \sin \alpha, (\alpha = \sin^{-1}(m))$ $\Leftrightarrow \begin{cases} u = \alpha + k2\pi \\ u = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$	$\sin u = \sin v \Leftrightarrow \begin{cases} u = v + k2\pi \\ u = \pi - v + k2\pi \end{cases}$
$\cos u = m, (-1 \leq m \leq 1)$ $\Leftrightarrow \cos u = \cos \alpha, (\alpha = \cos^{-1}(m))$ $\Leftrightarrow \begin{cases} u = \alpha + k2\pi \\ u = -\alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$	$\cos u = \cos v \Leftrightarrow u = \pm v + k2\pi$



$\tan u = m$ $\Leftrightarrow \tan u = \tan \alpha, \left(\alpha = \tan^{-1}(m) \right)$ $\Leftrightarrow u = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$	$\tan u = \tan v \Leftrightarrow u = v + k\pi$
$\cot u = m$ $\Leftrightarrow \cot u = \cot \alpha, \left(\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{1}{m}\right) \right)$ $\Leftrightarrow u = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$	$\cot u = \cot v \Leftrightarrow u = v + k\pi$

Trường hợp đặc biệt: Đối với phương trình $\sin u = m, \cos u = m$

□ Nếu $m = \pm 1$ thì chỉ cần lấy 1 trong 2 công thức nghiệm.

□ Nếu $m = 0$ thì chỉ cần lấy 1 trong 2 công thức nghiệm và thay $k2\pi$ thành $k\pi$

Cụ thể:

$\sin u = 1 \Leftrightarrow u = \frac{\pi}{2} + k2\pi$	$\sin u = -1 \Leftrightarrow u = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$	$\sin u = 0 \Leftrightarrow u = k\pi$
$\cos u = 1 \Leftrightarrow u = k2\pi$	$\cos u = -1 \Leftrightarrow u = \pi + k2\pi$	$\cos u = 0 \Leftrightarrow u = \frac{\pi}{2} + k\pi$

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH

Bước 1. Xác định điểm biểu diễn công thức điều kiện xác định của phương trình và công thức nghiệm lên Đường tròn lượng giác

Bước 2. Loại bỏ điểm biểu diễn trùng của công thức nghiệm so với điểm biểu diễn của điều kiện xác định.

Bước 3. Kết luận: Nghiệm của phương trình là công thức tổng quát xác định những điểm biểu diễn còn lại.



VẤN ĐỀ 2. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

I. DÃY SỐ

1. Định nghĩa

Dãy số là hàm số với đối số là số tự nhiên

2. Dây số tăng, dây số giảm

(u_n) là dãy số tăng $\Leftrightarrow u_{n+1} > u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$; (u_n) là dãy số giảm $\Leftrightarrow u_{n+1} < u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$

3. Dây số bị chặn

(u_n) là dãy số bị chặn trên $\Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R}: u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

(u_n) là dãy số bị chặn dưới $\Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{R}: u_n > m, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

(u_n) là dãy số bị chặn $\Leftrightarrow \exists m, M \in \mathbb{R}: m \leq u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

II. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN

	Cấp số cộng	Cấp số nhân
Định nghĩa	Dãy số (u_n) là cấp số cộng $\Leftrightarrow u_{n+1} = u_n + d, (n \in \mathbb{N}^*)$	Dãy số (u_n) là cấp số nhân $\Leftrightarrow u_{n+1} = u_n \cdot q, (n \in \mathbb{N}^*)$
Số hạng tổng quát	$u_n = u_1 + (n-1)d, (n \in \mathbb{N}^*)$	$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}, (n \in \mathbb{N}^*)$
Tính chất	$u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2}, (k \geq 2, k \in \mathbb{N}^*)$	$u_k^2 = u_{k-1} \cdot u_{k+1}, (k \geq 2, k \in \mathbb{N}^*)$
Tổng n số hạng đầu tiên $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$	$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$ $S_n = \frac{n}{2}[2u_1 + (n-1)d]$	Khi $q = 1: S_n = nu_1$ Khi $q \neq 1: S_n = u_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$
Công sai, công bội	$d = u_{n+1} - u_n; \quad d = \frac{u_k - u_m}{k - m}$	$q = \frac{u_{n+1}}{u_n}; \quad q^{k-m} = \frac{u_k}{u_m}$

CÁCH TÌM SỐ HẠNG DÃY SỐ TRUY HỒI BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY

DẠNG 1: $(u_n): \begin{cases} u_1 \\ u_{n+1} = f(u_n, n) \end{cases} \rightarrow \text{Công thức MTBT: } x = x+1: A = f(A, x-1) \rightarrow \text{CALC: } x=1; A=u_1$

Vi dụ: $(u_n): \begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n - 2n \end{cases} \rightarrow$

$x = x+1: A = 3A - 2(x-1)$

$x = x+1: A = 3A - 2(x-1)$
 $x = 1$

$x = x+1: A = 3A - 2(x-1)$
 $A = 2$

$\rightarrow$ Tính được $u_2 = 4, \dots \rightarrow$ $x = x+1$ $A = 3A - 2(x-1)$ $A = 3A - 2(x-1)$ Tiếp tục tính được số
hạng tùy ý

DẠNG 2: $(u_n): \begin{cases} u_1, u_2 \\ u_{n+2} = f(u_n, u_{n+1}, n) \end{cases} \rightarrow \text{Công thức MTBT: } x = x+1: C = f(A, B, x-2): A = B: B = C$
 $\rightarrow \text{CALC: } x=1, A=u_1, B=u_2$



VẤN ĐỀ 3. GIỚI HẠN, HÀM SỐ LIÊN TỤC

I. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

Giới hạn hữu hạn	Giới hạn vô cực
1. Giới hạn đặc biệt: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$; $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0$ ($k \in \mathbb{Z}^+$) $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ ($q < 1$); $\lim_{n \rightarrow +\infty} C = C$ 2. Định lý: Cho $\lim u_n = a$, $\lim v_n = b$. Ta có: $\lim(u_n \pm v_n) = a \pm b$ • $\lim(u_n \cdot v_n) = a \cdot b$ $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{a}{b}$ (nếu $b \neq 0$) • $\lim u_n = a$ $\lim \sqrt[n]{u_n} = \sqrt[n]{a}$ ($u_n, a \geq 0$) 3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn $S = u_1 + u_1q + u_1q^2 + \dots = \frac{u_1}{1-q}$ ($ q < 1$)	1. Giới hạn đặc biệt: $\lim n^k = +\infty$ ($k \in \mathbb{Z}^+$) • $\lim \sqrt[n]{n} = +\infty$ $\lim q^n = +\infty$ ($q > 1$) 2. Định lý: (Quy tắc về giới hạn vô cực) $\frac{u_n \nearrow a}{v_n \searrow \infty} \rightarrow 0$; $\frac{u_n \nearrow a \neq 0}{v_n \searrow 0} \rightarrow \infty$; $\frac{u_n \nearrow a}{v_n \searrow 0} \rightarrow \infty$ ($\downarrow \infty$ $\downarrow a \neq 0$) (Dấu của giới hạn vô cực được xác định theo quy tắc nhân dấu)

II. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

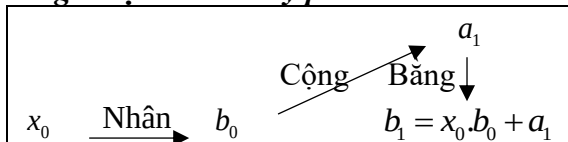
Giới hạn hữu hạn	Giới hạn vô cực, giới hạn tại vô cực
1. Giới hạn đặc biệt: $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$; $\lim_{x \rightarrow x_0} C = C$ (C là hằng số) 2. Định lý: Cho $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$. Ta có: $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = L + M$; $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = L - M$ $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$; $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ (nếu $M \neq 0$) $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{L}$ ($f(x) \geq 0$) • $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ 3. Giới hạn một bên: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$	1. Giới hạn đặc biệt: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = \begin{cases} +\infty & \text{nếu } k \text{ chẵn} \\ -\infty & \text{nếu } k \text{ lẻ} \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} C = C$; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{C}{x^k} = 0$ 2. Định lý: (Quy tắc về giới hạn vô cực) $\frac{f(x) \nearrow L}{g(x) \searrow \infty} \rightarrow 0$; $\frac{f(x) \nearrow L \neq 0}{g(x) \searrow 0} \rightarrow \infty$; $\frac{f(x) \nearrow L}{g(x) \searrow 0} \rightarrow \infty$ ($\downarrow \infty$ $\downarrow L \neq 0$) ($x \rightarrow x_0$ hay $x \rightarrow \infty$) (Dấu của giới hạn vô cực được xác định theo quy tắc nhân dấu)

PHƯƠNG PHÁP TÌM GIỚI HẠN

① **Dạng vô định** $\frac{0}{0}$: (Là giới hạn của thương mà tử và mẫu đều có giới hạn bằng 0: $\frac{f(x) \nearrow 0}{g(x) \searrow 0}$)

a) Cách khử: Biến tử và mẫu thành tích rồi đơn giản (hết) nhân tử chung

b) Sơ đồ Hoocner: Dùng để tính giá trị đa thức hay phân tích đa thức thành nhân tử.



Cho $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ có nghiệm $x = x_0$

Hệ số Nghịệm	a_0	a_1	a_2	...	a_{n-1}	a_n
x_0	$b_0 = a_0$	$b_1 = x_0 \cdot b_0 + a_1$	$b_2 = x_0 \cdot b_1 + a_2$	...	$b_{n-1} = x_0 \cdot b_{n-2} + a_{n-1}$	$b_n = x_0 \cdot b_{n-1} + a_n = 0$
	x^{n-1}	x^{n-2}	x^{n-3}		$x^0 = 1$	



Khi đó: $f(x) = a_0 \cdot x^n + a_1 \cdot x^{n-1} + \dots + a_{n-1} \cdot x + a_n = (x - x_0)(b_0 \cdot x^{n-1} + b_1 \cdot x^{n-2} + \dots + b_{n-2} \cdot x + b_{n-1})$

CÁC DẠNG THƯỜNG GẶP

Dạng 1.1: Giới hạn của phân thức hữu tỷ tại một điểm: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, với $f(x), g(x)$ là các đa thức và

$$f(x_0) = g(x_0) = 0$$

PP: Phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử và rút gọn nhân tử chung:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(x - x_0) \cdot u(x)}{(x - x_0) \cdot v(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = \dots$$

$$\text{VD: } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(x + 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2} = \frac{12}{4} = 3$$

Dạng 1.2: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, với $f(x), g(x)$ là các biểu thức chứa căn cùng bậc và $f(x_0) = g(x_0) = 0$

PP: Nhân biểu thức liên hợp (tương ứng) ở tử và mẫu để khử căn $\rightarrow$ Biến thành tích rồi đơn giản nhân tử chung.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{A - \sqrt{B}}{C} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(A - \sqrt{B})(A + \sqrt{B})}{C \cdot (A + \sqrt{B})} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{A^2 - B}{C \cdot (A + \sqrt{B})} = \dots$$

$$\text{VD: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{4 - x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2 - \sqrt{4 - x})(2 + \sqrt{4 - x})}{x(2 + \sqrt{4 - x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + \sqrt{4 - x}} = \frac{1}{4}$$

② Dạng vô định $\frac{\infty}{\infty}$: (Là giới hạn của thương mà tử và mẫu đều có giới hạn vô cực: $\frac{f(x) \nearrow \infty}{g(x) \searrow \infty}$)

CÁC DẠNG THƯỜNG GẶP

Dạng 2.1: $f(x), g(x)$ là các đa thức $\rightarrow$ PP: Chia cả tử và mẫu cho lũy thừa cao nhất của x .

$$\text{VD: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 5x - 3}{x^2 + 6x + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{5}{x} - \frac{3}{x^2}}{1 + \frac{6}{x} + \frac{3}{x^2}} = 2$$

Dạng 2.2: $f(x), g(x)$ có chứa lũy thừa x^k và căn thức $\rightarrow$ PP: Rút lũy thừa cao nhất ra khỏi các căn rồi chia cả tử và mẫu cho lũy thừa cao nhất của x .

$$\text{VD: } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 3}{\sqrt{x^2 + 3} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 3}{-x \cdot \sqrt{1 + \frac{3}{x^2}} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 - \frac{3}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{3}{x^2}} - 1} = -1$$

③ Giới hạn của tổng, hiệu: (Chứa lũy thừa x^k)

CÁC DẠNG THƯỜNG GẶP

Dạng 3.1: Giới hạn tại vô cực của tổng, hiệu mà tổng hệ số các lũy thừa bậc cao nhất khác 0

PP: Rút lũy thừa bậc cao nhất làm nhân tử chung đưa về tích $\rightarrow$ Áp dụng quy tắc giới hạn của tích:

$$[f(x) \cdot g(x)] \rightarrow \infty$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow$
 $\infty \quad \quad L \neq 0$

$$\text{VD: } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x \left(-\sqrt{1 + \frac{1}{x}} - 2 \right) \right] = -\infty$$

Dạng 3.2: Giới hạn tại vô cực của tổng, hiệu mà tổng hệ số các lũy thừa bậc cao nhất bằng 0 (Dạng này thường có căn)



PP: Nhân chia biểu thức liên hợp để khử căn $\rightarrow$ Ta được giới hạn dạng vô định $\frac{\infty}{\infty}$

$$\text{VD: } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{1+x} - \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{x})}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} = 0$$

III. HÀM SỐ LIÊN TỤC

1. Hàm số liên tục tại một điểm

$$y = f(x) \text{ liên tục tại } x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$y = f(x) \text{ liên tục tại } x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

2. Hàm số liên tục trên một khoảng

Hàm số liên tục trên một khoảng khi hàm số liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng đó.

3. Hàm số liên tục trên một đoạn

Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên một đoạn $[a; b]$ nếu $y = f(x)$ liên tục trên $(a; b)$ và $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

4. Tính chất

- Hàm số đa thức liên tục trên $\mathbb{R}$.
- Hàm số phân thức, các hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng xác định của chúng.
- Tổng hiệu, tích, thương của các hàm số liên tục tại một điểm là hàm số liên tục tại điểm đó.

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1: Xét tính liên tục của hàm số $y = f(x)$ tại điểm x_0 :

B1: Tính $f(x_0)$.

B2: Tính $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ (Hay tính $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$)

B3: So sánh $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, $f(x_0) \rightarrow$ Kết luận.

Dạng 2: Tìm tham số để hàm số $y = f(x)$ liên tục tại điểm x_0 :

B1: Tính $f(x_0)$.

B2: Tính $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ (Hay tính $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$)

B3: Cho $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ (Hay cho $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$) $\rightarrow$ Giải PT, HPT tìm tham số.



VẤN ĐỀ 4: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

I. PHÉP TÍNH LŨY THỪA

$a^n = a.a....a$ (tích của n thừa số a) $a^0 = 1$, ($a \neq 0$) $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, ($a \neq 0$)	$a^{m+n} = a^m . a^n$ • $a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n}$ $(a.b)^n = a^n . b^n$ • $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ $(a^m)^n = (a^n)^m = a^{m.n}$	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$	$\square a > 1:$ $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x)$ $\square 0 < a < 1:$ $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x)$
---	---	--	---

II. PHÉP TÍNH LÔGARIT

$\log_a b = \alpha \Leftrightarrow a^\alpha = b$ ($a, b > 0; a \neq 1$) $\log_a 1 = 0$ $\log_a a = 1$ $\log_a (a^\alpha) = \alpha$ $a^{\log_a b} = b$	$\log_a (b_1 . b_2) = \log_a b_1 + \log_a b_2$ $\log_a \left(\frac{b_1}{b_2}\right) = \log_a b_1 - \log_a b_2$ $\log_a (b^\alpha) = \alpha . \log_a b$ $\log_{a^\alpha} b = \frac{1}{\alpha} \log_a b$	$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ $\log_c a . \log_a b = \log_c b$ $\log_{a^\alpha} (b^\beta) = \frac{\beta}{\alpha} \log_a b$	$\square a > 1:$ $\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x) > 0$ $\square 0 < a < 1:$ $\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow 0 < f(x) < g(x)$
--	---	--	---

III. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

1. Hàm số mũ $y = a^x$ ($0 < a \neq 1$)

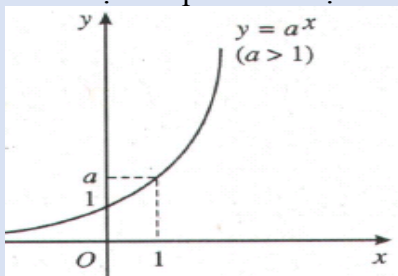
$a > 1$

☐ TXĐ: $D = \mathbb{R}$. TGT: $T = (0; +\infty)$.

☐ Hàm số luôn đồng biến

☐ Tiệm cận ngang là trục Ox

☐ Đồ thị nằm phía trên trục hoành



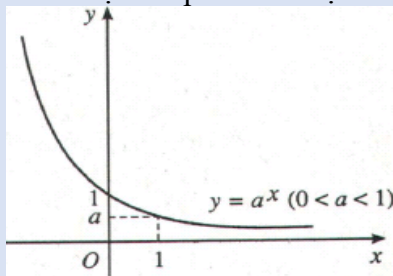
$0 < a < 1$

☐ TXĐ: $D = \mathbb{R}$. TGT: $T = (0; +\infty)$.

☐ Hàm số luôn nghịch biến

☐ Tiệm cận ngang là trục Ox

☐ Đồ thị nằm phía trên trục hoành



2. Hàm số logarit $y = \log_a x$, ($0 < a \neq 1$)

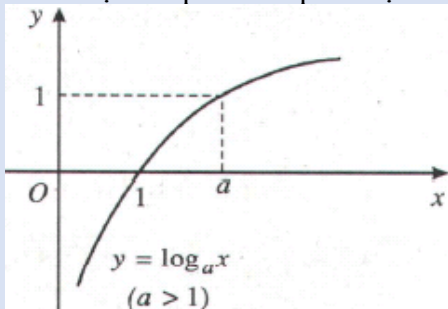
$a > 1$

☐ TXĐ: $D = (0; +\infty)$. TGT: $T = \mathbb{R}$.

☐ Hàm số luôn đồng biến

☐ Tiệm cận đứng là trục Oy

☐ Đồ thị nằm phía bên phải trục tung



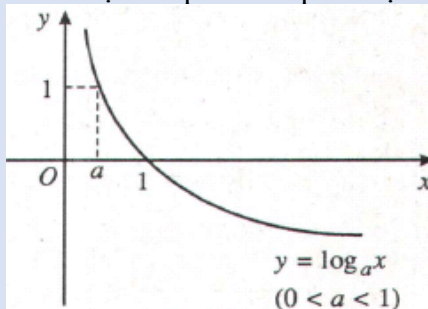
$0 < a < 1$

☐ TXĐ: $D = (0; +\infty)$. TGT: $T = \mathbb{R}$

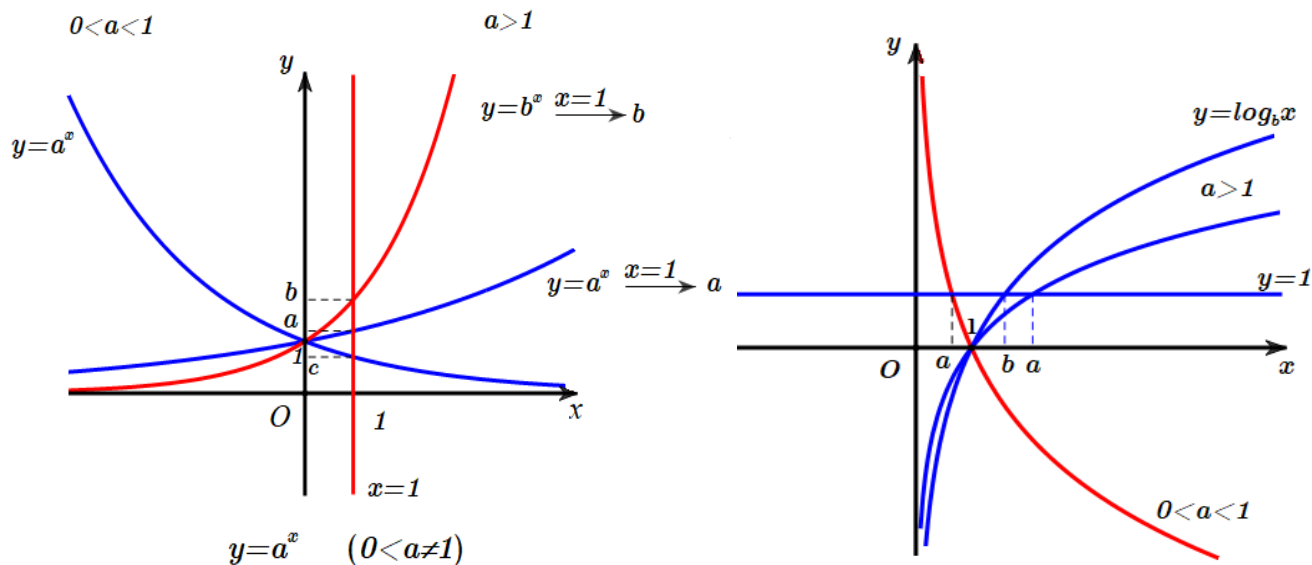
☐ Hàm số luôn nghịch biến

☐ Tiệm cận đứng là trục Oy

☐ Đồ thị nằm phía bên phải trục tung



Chú ý: Đồ thị hàm số $y = a^x$ và $y = \log_a x$ (hai hàm ngược nhau) đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x$



ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT

Hàm số	Điều kiện xác định
Hàm mũ: $y = a^u$	$\begin{cases} 0 < a \neq 1 \\ \forall u \end{cases}$
Hàm logarit: $y = \log_a u$	$\begin{cases} 0 < a \neq 1 \\ u > 0 \end{cases}$

IV. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LÔGARIT

Mũ	Logarit
Dạng $a^u = b, (a > 0, a \neq 1)$ $\square b \leq 0$: Phương trình vô nghiệm $\square b > 0$: $a^u = b \Leftrightarrow u = \log_a b$ Chú ý: $a^u = a^v \Leftrightarrow u = v$	Dạng $\log_a u = b, (a > 0, a \neq 1)$ $\square$ Điều kiện: $u > 0$ $\square \log_a u = b \Leftrightarrow u = a^b$ Chú ý: $\log_a u = \log_a v \Leftrightarrow u = v$ (Điều kiện: $u > 0; v > 0$)
Dạng $a^u > b, (a > 0, a \neq 1)$ $\square b \leq 0$: Bất phương trình có nghiệm với mọi u thỏa điều kiện xác định. $\square b > 0$: $a^u > b \Leftrightarrow u > \log_a b$, khi $a > 1$ $a^u > b \Leftrightarrow u < \log_a b$, khi $0 < a < 1$ Chú ý: Tương tự cho các bất phương trình: $a^u < 0; a^u \leq 0; a^u \geq 0$ Tổng quát $a^u > a^v \Leftrightarrow u > v$, khi $a > 1$ $a^u > a^v \Leftrightarrow u < v$, khi $0 < a < 1$	Dạng $\log_a u > b, (a > 0, a \neq 1)$ $\square$ Điều kiện: $u > 0$ $\square \log_a u > b \Leftrightarrow u > a^b$, khi $a > 1$ $\log_a u > b \Leftrightarrow u < a^b$, khi $0 < a < 1$ Chú ý: Tương tự cho các bất phương trình: $\log_a u < b; \log_a u \geq b; \log_a u \leq b$ Tổng quát $\log_a u > \log_a v \Leftrightarrow u > v$, khi $a > 1$ $\log_a u > \log_a v \Leftrightarrow u < v$, khi $0 < a < 1$ (Điều kiện: $u > 0; v > 0$)



VẤN ĐỀ 5. ĐẠO HÀM

I. CÔNG THỨC ĐẠO HÀM

Hàm sơ cấp	Hàm hợp	Phép toán
$(C)' = 0$ $(x)' = 1$ $(x^n)' = n.x^{n-1}$ $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2.\sqrt{x}}$ $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$	$[f(u)]' = f'(u).u'$ $(u^n)' = n.u^{n-1}.u'$ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2.\sqrt{u}}$ $(\frac{1}{u})' = -\frac{u'}{u^2}$	$(u \pm v)' = u' \pm v'$ $(u.v)' = u'.v + u.v'$ $(\frac{u}{v})' = \frac{u'.v - v'.u}{v^2}$ $(k.v)' = k.v'$ $(\frac{k}{v})' = -\frac{k.v'}{v^2}$ (k là hằng số)
$(\sin x)' = \cos x$ $(\cos x)' = -\sin x$ $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	$(\sin u)' = u'.\cos u$ $(\cos u)' = -u'.\sin u$ $(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$ $(\cot u)' = -\frac{u'}{\sin^2 u}$	Đặc biệt $(\frac{1}{x^n})' = -\frac{n}{x^{n+1}}$ $(\frac{ax+b}{cx+d})' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$ $(\frac{ax^2+bx+c}{dx+e})' = \frac{adx^2+2aex+(bc-cd)}{(dx+e)^2}$
$(a^x)' = a^x.\ln a$ $(e^x)' = e^x$	$(a^u)' = a^u.\ln a.u'$ $(e^u)' = e^u.u'$	
$(\log_a x)' = \frac{1}{x.\ln a}$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\log_a u)' = \frac{u'}{u.\ln a}$ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$	

QUY TẮC TÌM ĐẠO HÀM

Khi tìm đạo hàm của hàm số ta thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

PHÉP TOÁN $\rightarrow$ HÀM HỢP $\rightarrow$ SƠ CẤP.

II. TIẾP TUYẾN

1. Định lý

Phương trình tiếp tuyến của đường cong $(C): y = f(x)$ tại tiếp điểm $M(x_0; y_0)$ có dạng:

$$y - y_0 = k.(x - x_0) \quad (*)$$

Trong đó:

x_0 : hoành độ tiếp điểm;

$y_0 = y(x_0)$: Tung độ tiếp điểm;

$k = f'(x_0)$: Hệ số góc của tiếp tuyến.

2. Quy tắc lập phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = f(x)$

B1. Tìm đạo hàm $y' = f'(x)$

B2. Dựa vào giả thiết, tính $x_0, y_0, f'(x_0)$.

B3. Thay vào phương trình (*), thu gọn, ta được phương trình tiếp tuyến cần tìm (Chú ý: So điều kiện, loại phương trình nếu có)

3. Chú ý



□ Đường thẳng $(d): y = ax + b \rightarrow$ Hệ số góc $k_d = a$;

□ Đường thẳng $(d): ax + by + c = 0 \rightarrow$ Hệ số góc $k_d = \frac{-a}{b}$.

□ $d \parallel d' \Rightarrow k_d = k_{d'}$; • $d \perp d' \Leftrightarrow k_d \cdot k_{d'} = -1$

4. Các dạng phương trình tiếp tuyến

Giả thiết	Theo GT, Ta có:	Các đại lượng cần tính
Biết hoành độ tiếp điểm	x_0	Tính: $y_0 = y(x_0)$, $k = f'(x_0)$
Biết tung độ tiếp điểm	y_0	Từ: $y_0 = y(x_0) \rightarrow$ Tính được x_0 và $k = f'(x_0)$
Biết hệ số góc của tiếp tuyến	k	Từ: $k = f'(x_0) \rightarrow$ Tính được x_0 và $y_0 = y(x_0)$
Biết tiếp tuyến song song đường thẳng (d)	$k = k_d$	Từ: $k = f'(x_0) \rightarrow$ Tính được x_0 và $y_0 = y(x_0)$ (Chú ý loại phương trình tiếp tuyến trùng phương trình đường thẳng d)
Biết tiếp tuyến vuông góc đường thẳng (d)	$k \cdot k_d = -1 \Leftrightarrow k = \frac{-1}{k_d}$	Từ: $k = f'(x_0) \rightarrow$ Tính được x_0 và $y_0 = y(x_0)$
Biết tiếp tuyến qua $A(x_A; y_A)$	$y_A - y(x_0) = y'(x_0) \cdot (x_A - x_0)$	Giải tìm $x_0 \rightarrow$ Tính $y_0 = y(x_0)$, $k = f'(x_0)$
Tiếp tuyến tại giao điểm của $(C): y = f(x)$ và $(d): y = ax + b$	$f(x_0) = ax_0 + b$	Giải tìm $x_0 \rightarrow$ Tính $y_0 = y(x_0)$, $k = f'(x_0)$
Tiếp tuyến tại giao điểm của (C) và Ox	$y_0 = 0$	Từ: $y_0 = y(x_0) \rightarrow$ Tính được x_0 và $k = f'(x_0)$
Tiếp tuyến tại giao điểm của (C) và Oy	$x_0 = 0$	Tính: $y_0 = y(x_0)$, $k = f'(x_0)$

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

VẤN ĐỀ 6. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẪNG. QUAN HỆ SONG SONG KHÔNG GIAN

I. CHỨNG MINH QUAN HỆ SONG SONG

1. Chứng minh hai đường thẳng song song

Sử dụng kết quả hình học phẳng để chứng minh

a) Hình thang: Hai cạnh đáy song song

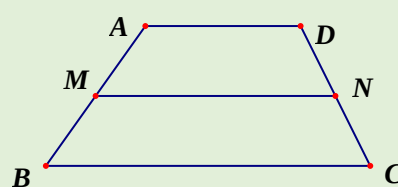
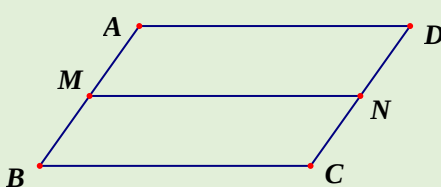
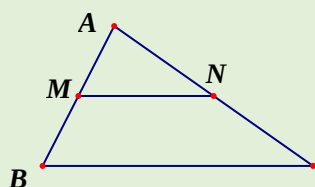
b) Các dạng hình bình hành (hình bình hành thường, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông): Hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

c) Đường trung bình:

□ **Đường trung bình của tam giác:** Đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh, song song và bằng nửa cạnh còn lại.

□ **Đường trung bình hình bình hành:** Đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh đối, song song và bằng hai cạnh còn lại.

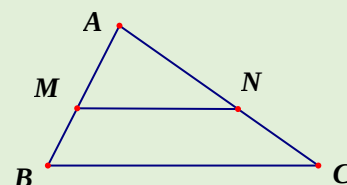
□ **Đường trung bình hình thang:** Đoạn thẳng nối hai cạnh bên, song song và bằng trung bình cộng hai cạnh đáy.



d) Định lý Thalès trong tam giác

Một đường thẳng chắn hai cạnh của tam giác theo các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại và ngược lại

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} \Leftrightarrow MN \parallel BC$$



2. Chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng

Cách 1	ĐL: Nếu đường thẳng d không chứa trong mặt phẳng (α) và song song với đường thẳng d' chứa trong mặt phẳng (α) thì đường thẳng d song song với mặt phẳng (α) .	$\begin{cases} d \not\subset (\alpha) \\ d \parallel d' \\ d' \subset (\alpha) \end{cases} \Rightarrow d \parallel (\alpha)$	
Cách 2	ĐL: Nếu 2 mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.	$\begin{cases} d \subset (\alpha) \\ (\alpha) \parallel (\beta) \end{cases} \Rightarrow d \parallel (\beta)$	

3. Chứng minh 2 mặt phẳng song song

Cách 1	ĐL: Nếu mặt phẳng này có chứa 2 đường thẳng cắt nhau cùng song song với mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng song song nhau.	$\begin{cases} (\alpha) \supset a, b \\ a \cap b = I \\ a, b \parallel (\beta) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \parallel (\beta)$	
---------------	--	--	--



Cách 2	HQ: Nếu mặt phẳng này có chứa 2 đường thẳng cắt nhau lần lượt song song 2 đường thẳng chứa trong mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng song song nhau.	$\begin{cases} a, b \subset (\alpha) \\ a \cap b = I \\ a \parallel a', b \parallel b' \\ a', b' \subset (\beta) \end{cases}$ $\Rightarrow (\alpha) \parallel (\beta)$	
---------------	---	--	--

II. TÌM GIAO TUYẾN CỦA 2 MẶT PHẪNG.

Cách 1	Tìm 2 điểm chung phân biệt của 2 mặt phẳng $\rightarrow$ Giao tuyến là đường thẳng đi qua 2 điểm chung đó	$\begin{cases} A \in (\alpha) \cap (\beta) \\ B \in (\alpha) \cap (\beta) \\ A \neq B \end{cases}$ $\Rightarrow AB = (\alpha) \cap (\beta)$	
Cách 2	Tìm 1 điểm chung của 2 mặt phẳng và chứng tỏ trong 2 mặt phẳng lần lượt có chứa 2 đường thẳng song song nhau $\rightarrow$ Giao tuyến là đường thẳng đi qua điểm chung và song song 2 đường thẳng đó.	$\begin{cases} I \in (\alpha) \cap (\beta) \\ a \subset (\alpha), b \subset (\beta) \\ a \parallel b \end{cases}$ $\Rightarrow (\alpha) \cap (\beta) = Ix (Ix \parallel a \parallel b)$	
Cách 3	Tìm 1 điểm chung của 2 mặt phẳng và chứng tỏ trong mặt phẳng này có chứa 1 đường thẳng song song với mặt phẳng kia $\rightarrow$ Giao tuyến là đường thẳng đi qua điểm chung và song song đường thẳng đó.	$\begin{cases} I \in (\alpha) \cap (\beta) \\ a \subset (\alpha) \\ a \parallel (\beta) \end{cases}$ $\Rightarrow (\alpha) \cap (\beta) = Ix (Ix \parallel a)$	

Tìm giao tuyến hai mặt phẳng

Tìm một điểm chung

Có một điểm chung khác

Giao tuyến là đường thẳng qua hai điểm chung

Có hai đường thẳng song song lần lượt chứa trong hai mặt phẳng

Giao tuyến là đường thẳng qua điểm chung và song song với hai đường thẳng đó

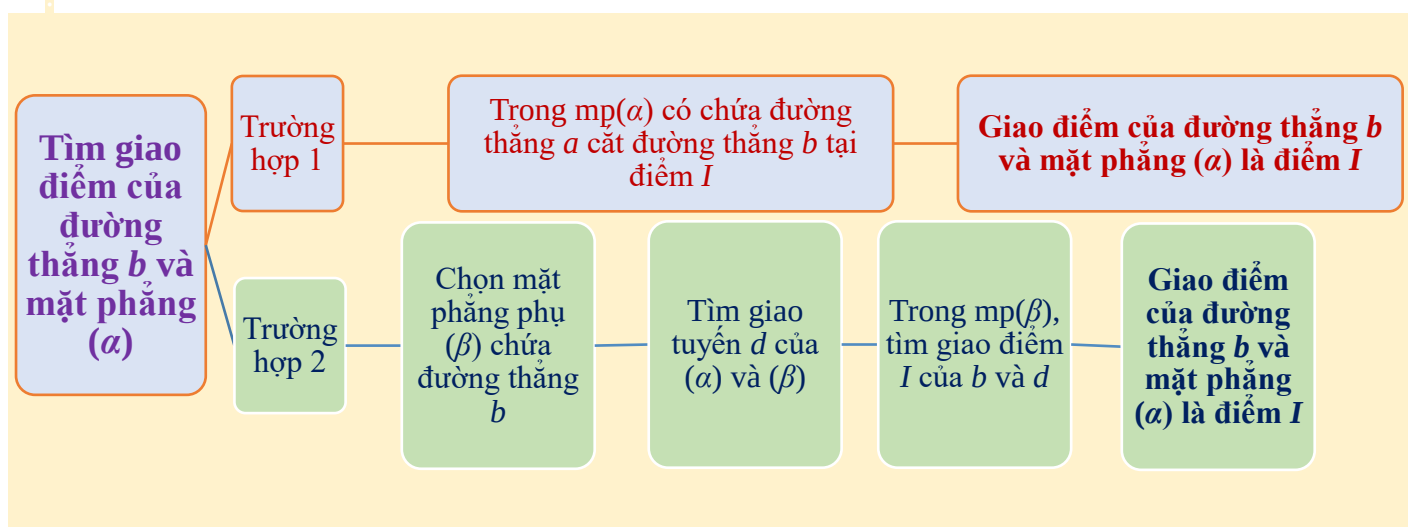
Có một đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và song song với mặt phẳng kia

Giao tuyến là đường thẳng qua điểm chung và song song với đường thẳng đó

III. TÌM GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẪNG.

TH1	Nếu trong (α) có chứa sẵn đường thẳng a cắt b tại I thì I là giao điểm của b và (α) .	$\begin{cases} (\alpha) \supset a \\ a \cap b = I \end{cases}$ $\Rightarrow b \cap (\alpha) = I$	
------------	---	--	--

TH2	Nếu trong (α) không chứa sẵn đường thẳng a cắt b như TH1 thì ta thực hiện như sau: B1: Chọn mặt phẳng phụ (β) chứa b sao cho giao tuyến của (α) và (β) dễ tìm. B2: Tìm giao tuyến d của (α) và (β). B3: Trong (β), tìm giao điểm I của d và $b \rightarrow I$ là giao điểm của b và (α).	$\begin{cases} (\beta) \supset b \\ (\alpha) \cap (\beta) = d \\ d \cap b = I \end{cases}$ $\Rightarrow b \cap (\alpha) = I$	
-------------------	--	--	--



IV. TÌM THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP, LĂNG TRỤ ĐƯỢC CẮT BỞI MỘT MẶT PHẪNG

Cách 1: Tìm tất cả các đoạn giao tuyến của (α) với các mặt của hình chóp, lăng trụ $\rightarrow$ Thiết diện là đa giác tạo bởi các đoạn giao tuyến đó.

Cách 2: Tìm tất cả các giao điểm của (α) với các cạnh (nếu có) của hình chóp, lăng trụ $\rightarrow$ Thiết diện là đa giác tạo bởi các giao điểm đó.

VẤN ĐỀ 7. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

I. CHỨNG MINH QUAN HỆ VUÔNG GÓC.

1. Chứng minh 2 đường thẳng vuông góc

Cách 1	ĐL: Nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì đường thẳng đó vuông góc với mọi đường thẳng chứa trong mặt phẳng ấy. → Để chứng minh 2 đường thẳng vuông góc, ta chứng minh: đường thẳng này vuông góc với mặt phẳng chứa đường thẳng kia.	$\begin{cases} d \perp (\alpha) \\ a \subset (\alpha) \end{cases}$ $\Rightarrow d \perp a$	
Cách 2	HQ: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì đường thẳng đó vuông góc với cạnh còn lại của tam giác ấy.	$\begin{cases} d \perp AB \\ d \perp AC \end{cases}$ $\Rightarrow d \perp BC$	

2. Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Cách 1	ĐL: Nếu một đường thẳng vuông góc với 2 đường thẳng cắt nhau cùng chứa trong mặt phẳng thì đường thẳng đó vuông góc với mặt phẳng ấy.	$\begin{cases} d \perp a; d \perp b \\ a \cap b = I \\ a, b \subset (\alpha) \end{cases}$ $\Rightarrow d \perp (\alpha)$	
Cách 2	HQ1: Nếu 2 mặt phẳng vuông góc nhau thì bất kì đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến 2 mặt phẳng sẽ vuông góc mặt phẳng kia.	$\begin{cases} (\alpha) \perp (\beta) \\ (\alpha) \cap (\beta) = d \\ \Delta \subset (\alpha) \\ \Delta \perp d \end{cases}$ $\Rightarrow \Delta \perp (\beta)$	
Cách 3	HQ2: 2 mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc mặt phẳng thứ 3 thì giao tuyến của 2 mặt phẳng đó (nếu có) sẽ vuông góc mặt phẳng thứ 3 đó.	$\begin{cases} (\alpha) \cap (\beta) = d \\ (\alpha) \perp (\gamma) \\ (\beta) \perp (\gamma) \end{cases}$ $\Rightarrow d \perp (\gamma)$	

3. Chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

Cách 1	ĐN: Hai mặt phẳng vuông góc khi mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia. → Để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc, ta chứng minh: mặt phẳng này có chứa một đường thẳng vuông góc mặt phẳng kia.	$\begin{cases} \Delta \subset (\beta) \\ \Delta \perp (\alpha) \end{cases}$ $\Rightarrow (\alpha) \perp (\beta)$	
--------	---	--	--

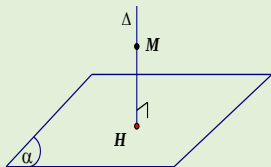


Cách 2	ĐL: Nếu mặt phẳng này có chứa một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng vuông góc nhau.	$\left\{ \begin{array}{l} (\beta) \supset \Delta \\ \Delta \perp a, \Delta \perp b \\ a \cap b = I \\ a, b \subset (\alpha) \end{array} \right. \Rightarrow (\alpha) \perp (\beta)$	
---------------	---	---	--

II. TÌM HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM LÊN MẶT PHẪNG

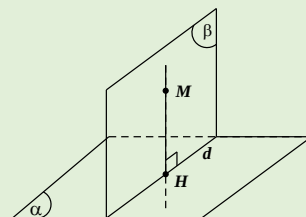
• **Định nghĩa:** H là hình chiếu của M lên $(\alpha) \Leftrightarrow MH \perp (\alpha)$ tại H .

TH1: Có đường thẳng Δ đi qua điểm M và vuông góc mặt phẳng (α) tại $H \rightarrow H$ là hình chiếu của M lên (α)



TH2: Chưa có sẵn đường thẳng Δ như TH1.

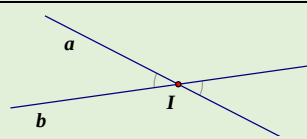
- Tìm mặt phẳng (β) qua M và $(\beta) \perp (\alpha)$
- Tìm $d = (\alpha) \cap (\beta)$
- Vẽ $MH \perp d$ tại H
 $\Rightarrow MH \perp (\alpha)$ tại H
 $\Rightarrow H$ là hình chiếu của M lên (α)



III. GÓC

1. Góc giữa 2 đường thẳng cắt nhau

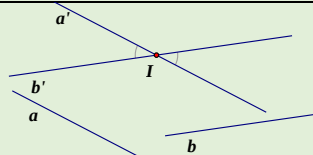
ĐN: Góc giữa 2 đường thẳng cắt nhau là góc có số đo nhỏ nhất (góc nhọn) trong 4 góc tạo thành.



2. Góc giữa 2 đường thẳng bất kì

ĐN: Góc giữa 2 đường thẳng bất kì là góc giữa 2 đường thẳng cắt nhau lần lượt song song với 2 đường thẳng đó.

$$\left\{ \begin{array}{l} a \parallel a' \\ b \parallel b' \end{array} \right. \Rightarrow (a; b) = (a'; b')$$



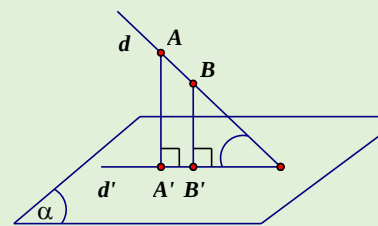
3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

ĐN: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng với hình chiếu của nó trên mặt phẳng.

$$(d, (\alpha)) = (d, d')$$

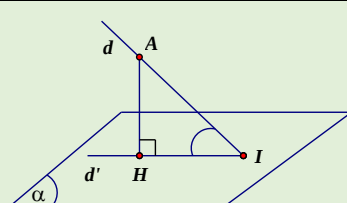
Với d' là hình chiếu của d lên (α)

Lấy $A, B \in d$
 Tìm A', B' lần lượt là hình chiếu của A, B lên (α)
 $\rightarrow d'$ (hay $A'B'$) là hình chiếu của d lên (α)
 $\rightarrow (d, (\alpha)) = (d, d')$



Đặc biệt: Nếu d cắt (α) tại I thì:

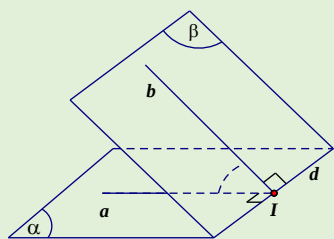
$$\left\{ \begin{array}{l} AI \cap (\alpha) = I \\ AH \perp (\alpha) \text{ tại } H \end{array} \right. \Rightarrow (AI, (\alpha)) = AIH$$



4. Góc nhị diện và góc phẳng nhị diện



ĐN: Góc nhị diện (hay nhị diện) là hình tạo bởi hai nửa mặt phẳng và giao tuyến của hai nửa mặt phẳng đó.



Góc nhị diện $[\alpha, d, \beta]$

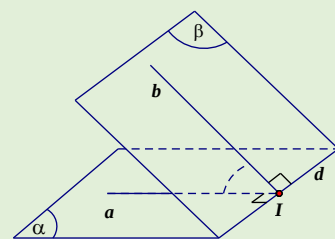
Hai nửa mặt phẳng α, β là hai mặt của nhị diện; d là cạnh của nhị diện

ĐN: Góc phẳng nhị diện của một góc nhị diện là góc có đỉnh nằm trên cạnh của nhị diện, có hai cạnh lần lượt nằm trên hai mặt của nhị diện và cùng vuông góc với cạnh của nhị diện

Cách xác định góc phẳng nhị diện:

$$\begin{cases} (\alpha) \cap (\beta) = d \\ a \subset (\alpha); b \subset (\beta) \\ a \perp d; b \perp d \\ a \cap b = I \end{cases}$$

$$\Rightarrow [\alpha, d, \beta] = aIb$$



IV. KHOẢNG CÁCH

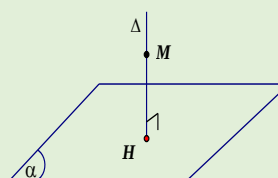
1. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng

ĐN: Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng là khoảng cách từ điểm đó đến hình chiếu của nó lên mặt phẳng.

Tìm H là hình chiếu của A lên (α) .

Khi đó:

$$d(A, (\alpha)) = AH$$



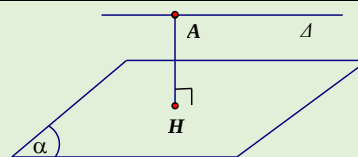
2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

ĐN: Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song là khoảng cách từ 1 điểm bất kì thuộc đường thẳng đến mặt phẳng.

Lấy $A \in \Delta$.

Khi đó:

$$d(\Delta, (\alpha)) = d(A, (\alpha))$$



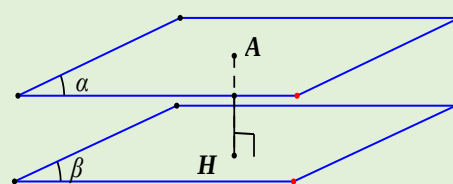
3. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

ĐN: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ 1 điểm bất kì thuộc mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

Lấy $A \in (\alpha)$.

Khi đó:

$$d((\alpha), (\beta)) = d(A, (\beta))$$

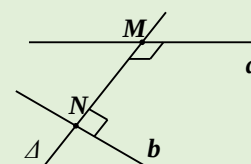


4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

ĐN: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài đoạn vuông góc chung của 2 đường thẳng đó.

Tìm đường thẳng Δ cùng vuông góc với a tại M và vuông góc với b tại N . Khi đó:

$$\begin{cases} \Delta \perp a \text{ tại } M \\ \Delta \perp b \text{ tại } N \end{cases} \Rightarrow d(a, b) = MN$$

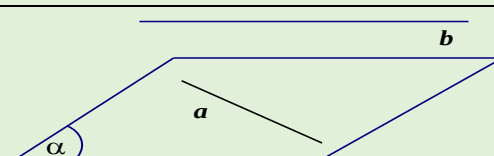


Cách khác:

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là khoảng cách giữa đường thẳng này với mặt phẳng song song chứa đường thẳng còn lại.

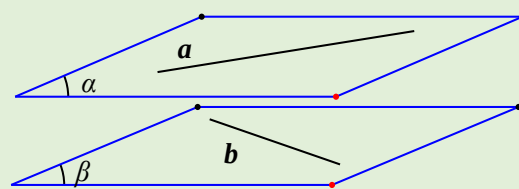
$$\begin{cases} (\alpha) \supset a \\ (\alpha) \parallel b \end{cases}$$

$$\Rightarrow d(a, b) = d(b, (\alpha))$$

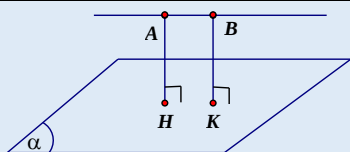


Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là khoảng cách giữa 2 mặt phẳng song song lần lượt chứa 2 đường thẳng đó.

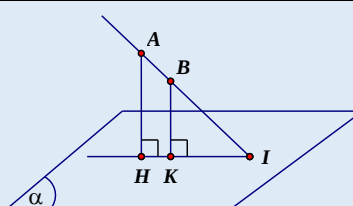
$$\begin{cases} (\alpha) \supset a, (\beta) \supset b \\ (\alpha) // (\beta) \end{cases} \Rightarrow d(a, b) = d((\alpha), (\beta))$$



ĐẶC BIỆT: Quy tắc dời điểm khi tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng:



$$AB // (\alpha) \Rightarrow d(A, (\alpha)) = d(B, (\alpha))$$



$$AB \cap (\alpha) = I \Rightarrow \frac{d(A, (\alpha))}{d(B, (\alpha))} = \frac{AI}{BI}$$

V. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Khối hộp chữ nhật	Khối lập phương	Khối lăng trụ
$V = a.b.c$	$V = a^3$	$V = S.h$
Bằng tích 3 kích thước	Bằng lập phương cạnh	Bằng diện tích đáy nhân chiều cao
Khối chóp	Khối chóp cụt	
$V = \frac{1}{3} S.h$	$V = \frac{1}{3} (S + \sqrt{S.S'} + S').h$	
Bằng một phần ba diện tích đáy nhân chiều cao		

Quy tắc tính thể tích khối đa diện:

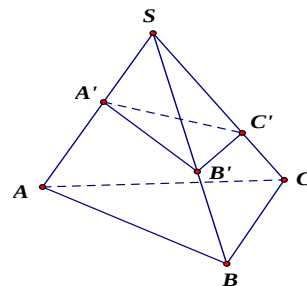
- B1:** Xác định các yếu tố: đường cao, đáy $\rightarrow$ Lập công thức thể tích (khai triển)
- B2:** Xác định các đại lượng không gian (nếu có): các loại góc không gian, các loại khoảng cách,...
- B3:** Tính số đo của các yếu tố (có trong công thức thể tích ở B1)
- B4:** Thay vào công thức thể tích ở B1 $\rightarrow$ Kết quả.

ỨNG DỤNG THỂ TÍCH

1. Công thức tỉ số thể tích: Cho hình chóp $S.ABC$ và A', B', C' lần lượt thuộc cạnh bên SA, SB, SC . Khi đó:

$$\frac{V_{S.A'B'C'}}{V_{S.ABC}} = \frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SB'}{SB} \cdot \frac{SC'}{SC}$$

(*Chú ý: Chỉ áp dụng cho hình chóp tam giác)



2. Khoảng cách từ 1 đỉnh đến mặt đối diện của một hình tứ diện (hình chóp tam giác):

$$V_{A.BCD} = \frac{1}{3} \cdot S_{BCD} \cdot d(A, (BCD)) \Rightarrow d(A, (BCD)) = \frac{3 \cdot V_{A.BCD}}{S_{BCD}}$$

CÁC DẠNG HÌNH CHÓP THƯỜNG GẶP

1. Hình chóp có một cạnh bên vuông góc đáy (hay hai mặt bên vuông góc với đáy)

Dạng 1: Hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và cạnh bên SA vuông góc mặt đáy. H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SD .

□ Nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì đường thẳng đó vuông góc với mọi đường thẳng chứa trong mặt phẳng.

□ Nếu một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng thì mặt phẳng đó vuông góc với mọi mặt phẳng chứa đường thẳng.

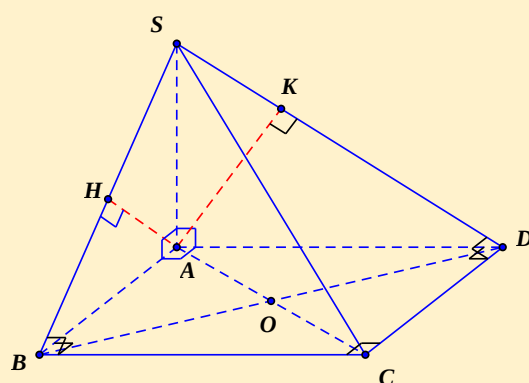
$$\square SA \perp (ABCD) \Rightarrow \begin{cases} SA \perp AB, BC, CD, DA, AC, BD, \dots \\ (ABCD) \perp (SAB), (SAC), (SAD), \dots \end{cases}$$

$$\square BC \perp (SAB), AD \perp (SAB);$$

$$\square AB \perp (SAD), DC \perp (SAD);$$

$$\square AH \perp (SBC); AK \perp (SCD)$$

$$\square \text{Nếu đáy là hình vuông thì } BD \perp (SAC)$$



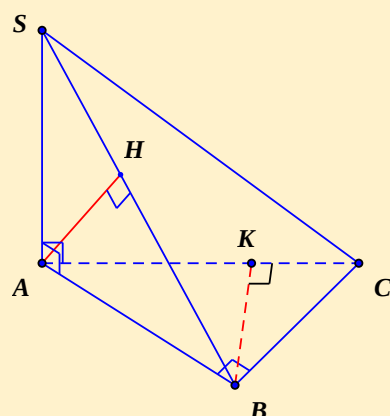
Dạng 2: Hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và cạnh bên SA vuông góc mặt đáy. H là hình chiếu của A lên SB và K là hình chiếu của B lên AC .

$$\square SA \perp (ABC) \Rightarrow \begin{cases} SA \perp AB, BC, AC, \dots \\ (ABC) \perp (SAB), (SAC), \dots \end{cases}$$

$$\square BC \perp (SAB);$$

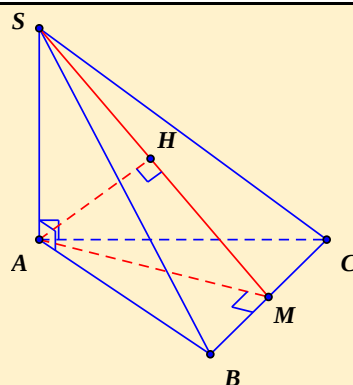
$$\square AH \perp (SBC);$$

$$\square BK \perp (SACD)$$



Dạng 3: Hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều và cạnh bên SA vuông góc mặt đáy. M là trung điểm BC , H lần lượt là hình chiếu của A lên SM

- ☐ $BC \perp (SAM)$;
- ☐ $AH \perp (SBC)$;

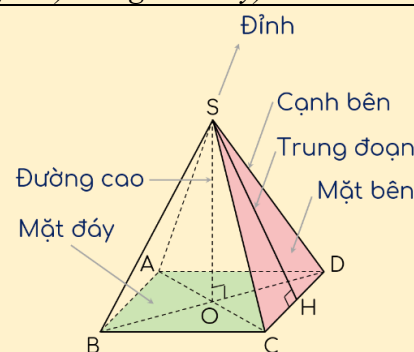


1. Hình chóp đều:

(Là hình chóp có đáy là đa giác đều và hình chiếu của đỉnh lên đáy (chân đường cao) trùng tâm đáy)

Tính chất (chung):

- Các cạnh bên bằng nhau, cạnh đáy bằng nhau
- Các mặt bên là những tam giác cân tại đỉnh hình chóp và bằng nhau
- Đường cao của hình chóp là SH (Với S là đỉnh và H là tâm đáy)
- Góc giữa các cạnh bên và mặt đáy bằng nhau,
- Góc giữa các mặt bên và mặt đáy bằng nhau.



Dạng 1: Hình chóp tam giác đều:

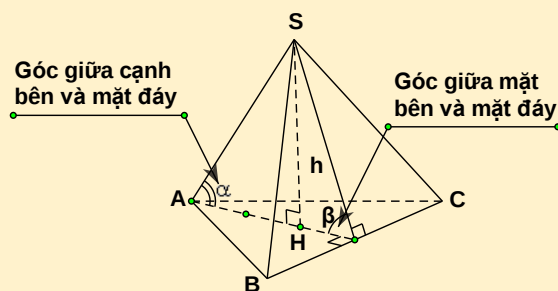
Tính chất (riêng):

Mặt đáy là tam giác đều

Đường cao của hình chóp là SH (Với S là đỉnh và H là giao điểm 2 đường trung tuyến của tam giác đáy)

Góc giữa cạnh bên và mặt đáy là: $SAH = SBH = SCH = \alpha$.

Góc giữa mặt bên và mặt đáy là: $SIH = \beta$ (với I là trung điểm cạnh đáy)

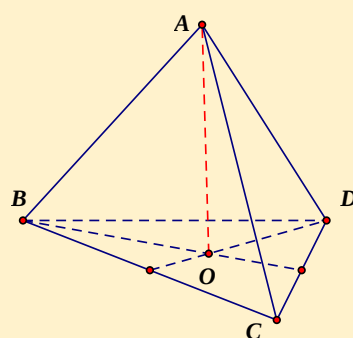


Cách vẽ hình chóp tam giác đều $S.ABC$ (hoặc tứ diện đều):

Vẽ đáy $ABC \rightarrow$ Dụng trọng tâm H (Là giao điểm 2 đường trung tuyến) $\rightarrow$ Vẽ SH vuông góc $(ABC) \rightarrow$ Vẽ các cạnh bên

Dạng 2: Hình tứ diện đều là hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng cạnh đáy (hình chóp tam giác có tất cả các cạnh bằng nhau). Cho khối tứ diện đều cạnh a , chiều cao h và d là khoảng cách giữa hai cạnh đối diện. Ta có:

$$h = a \frac{\sqrt{6}}{3} \quad d = a \frac{\sqrt{2}}{2}$$



Dạng 3: Hình chóp tứ giác đều

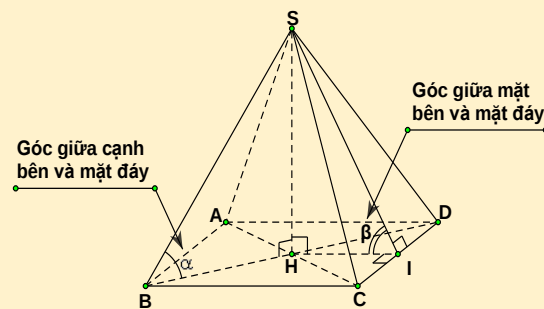
Tính chất (riêng):

Mặt đáy là hình vuông

Đường cao của hình chóp là SH (Với S là đỉnh và H là giao điểm 2 đường chéo của đáy hình vuông)

Góc giữa cạnh bên và mặt đáy là: $SAH = SBH = SCH = SDH = \alpha$.

Góc giữa mặt bên và mặt đáy là: $SIH = \beta$ (với I là trung điểm cạnh đáy)



Cách vẽ hình chóp tứ giác đều S.ABCD:

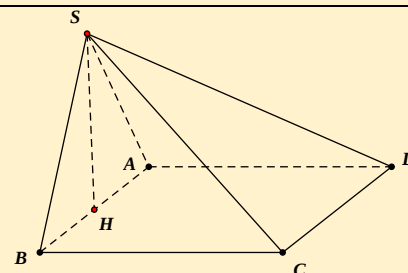
Vẽ đáy hình bình hành ABCD → Vẽ H là giao điểm của hai đường chéo AC & BD → Vẽ SH vuông góc (ABCD) → Vẽ các cạnh bên

3. Hình chóp có một mặt bên vuông góc đáy

→ Đường cao hình chóp là đường cao của mặt bên đó (hạ từ đỉnh hình chóp).

Ví dụ: Hình chóp S.ABCD có (SAB) vuông góc mặt đáy (ABCD)

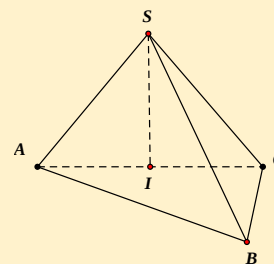
→ Đường cao SH của tam giác SAB là đường cao hình chóp S.ABCD



5. Hình chóp có tất cả cạnh bên bằng nhau:

→ Đường cao hình chóp là đoạn thẳng hạ từ đỉnh hình chóp đến tâm đường tròn ngoại tiếp của đa giác đáy.

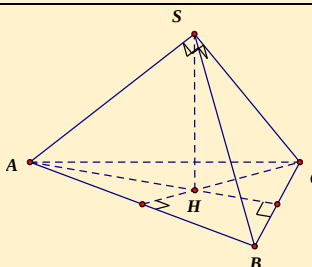
Ví dụ: Hình chóp S.ABC các cạnh bên SA, SB, SC bằng nhau và đáy ABC là tam giác vuông tại B → Đường cao hình chóp là SI, với I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (I là trung điểm AC)



6. Tứ diện vuông: (Tứ diện có 3 mặt là 3 tam giác vuông tại cùng một đỉnh hay có 3 cạnh đôi một vuông góc)

→ Chân đường cao ứng với đỉnh vuông là trực tâm mặt đối diện với đỉnh vuông.

Ví dụ: Hình chóp S.ABC có mặt bên SAB, SBC, SCA là tam giác vuông tại S → Đường cao SH, (với H là trực tâm tam giác ABC)



HÌNH CHÓP CỤT

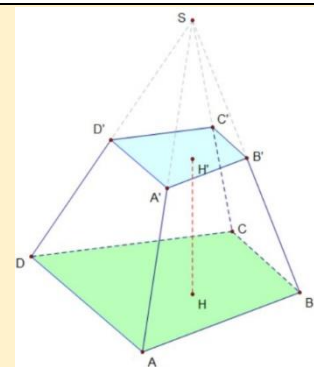
Tính chất: Hình chóp cụt có

+ Các cạnh bên đồng quy;

+ Các mặt bên là hình thang;

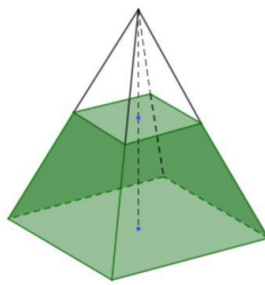
+ Hai mặt đáy song song và đồng dạng nhau;

+ Đường cao là đoạn thẳng nối từ một điểm thuộc đáy này đến hình chiếu của nó lên đáy kia;

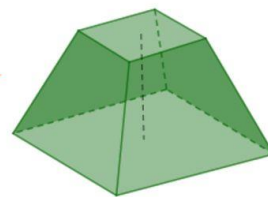


Hình chóp cắt đều:

- + Các cạnh bên đồng quy;
- + Các mặt bên là hình thang cân;
- + Hai mặt đáy là hai đa giác đều, song song và đồng dạng nhau;
- + Đường cao là đoạn thẳng nối từ một điểm thuộc đáy này đến hình chiếu của nó lên đáy kia;
- + Góc giữa các cạnh bên và mặt đáy bằng nhau;
- + Góc phẳng nhị diện tạo bởi các mặt bên và mặt đáy bằng nhau.



Hình chóp đều

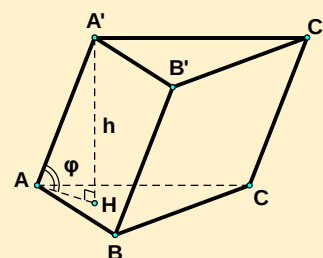


Hình chóp cắt đều

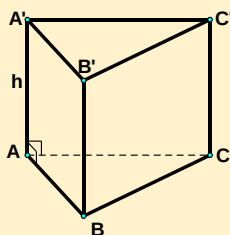
CÁC DẠNG HÌNH LĂNG TRỤ THƯỜNG GẶP

Tính chất: Hình Lăng trụ có:

- + Các cạnh bên song song và bằng nhau;
- + Các mặt bên là hình bình hành;
- + Hai mặt đáy song song và bằng nhau;
- + Đường cao là đoạn thẳng nối từ một điểm thuộc đáy này đến hình chiếu của nó lên đáy kia;
- + Góc giữa các cạnh bên và mặt đáy đều bằng nhau;

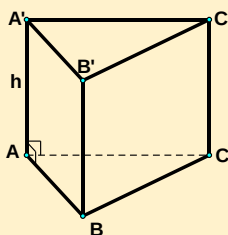


Lăng trụ đứng: là lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với đáy



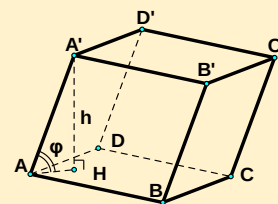
Đường cao là các cạnh bên $A'A$, $B'B$, $C'C$

Lăng trụ đều: là lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều



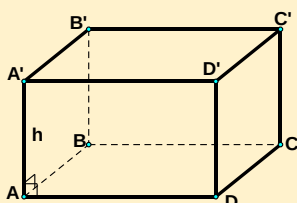
Đường cao là các cạnh bên $A'A$, $B'B$, $C'C$

Hình hộp: là lăng trụ có đáy là hình bình hành



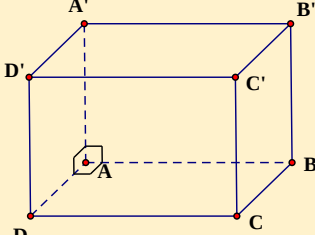
Đường cao: $A'H$ (với H là hình chiếu của A' lên (ABC))

Hình hộp đứng: là hình hộp có các cạnh bên vuông góc đáy (đáy là hình bình hành)



Đường cao: $A'A$, $B'B$, $C'C$, $D'D$

Hình hộp chữ nhật: là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật (có 6 mặt đều là hình chữ nhật)

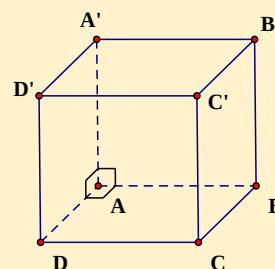


Đường chéo:

$$AC' = \sqrt{AB^2 + AD^2 + AA'^2}$$

chéo:

Hình lập phương: là hình hộp có 6 mặt đều là hình vuông



Đường chéo: $AC' = AB \cdot \sqrt{3}$

PHẦN THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

VẤN ĐỀ 8. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHEP NHÓM

I. SỐ TRUNG BÌNH VÀ MỘT CỦA MẪU SỐ LIỆU GHEP NHÓM

1. Số liệu ghép nhóm

Mẫu số liệu ghép nhóm thường được trình bày dưới dạng bảng thống kê có dạng như sau:

Bảng 1: Bảng tần số ghép nhóm

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Chú ý:

- Bảng trên gồm k nhóm $[u_j; u_{j+1})$ với $1 \leq j \leq k$, mỗi nhóm gồm một số giá trị được ghép theo một tiêu chí xác định.

- Cỡ mẫu $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

- Giá trị chính giữa mỗi nhóm được dùng làm **giá trị đại diện** cho nhóm ấy. Ví dụ nhóm $[u_1; u_2)$ có giá trị đại diện là $\frac{1}{2}(u_1 + u_2)$.

- Hiệu $u_{j+1} - u_j$ được gọi là độ dài của nhóm $[u_j; u_{j+1})$.

Một số quy tắc ghép nhóm của mẫu số liệu

Mỗi mẫu số liệu có thể được ghép nhóm theo nhiều cách khác nhau nhưng thường tuân theo một số quy tắc sau:

- Sử dụng từ $k = 5$ đến $k = 20$ nhóm. Cỡ mẫu càng lớn thì cần càng nhiều nhóm số liệu. Các nhóm có cùng độ dài bằng L thỏa mãn $R < k.L$, trong đó R là khoảng biến thiên, k là số nhóm.

- Giá trị nhỏ nhất của mẫu thuộc vào nhóm $[u_1; u_2)$ và càng gần u_1 càng tốt. Giá trị lớn nhất của mẫu thuộc nhóm $[u_k; u_{k+1})$ và càng gần u_{k+1} càng tốt.

2. Số trung bình

Giả sử mẫu số liệu được cho dưới dạng bảng tần số ghép nhóm:

Nhóm	Nhóm 1	Nhóm 2		Nhóm k
Giá trị đại diện	c_1	c_2	...	c_k
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu $\bar{x}$, được tính như sau:

$$\bar{x} = \frac{n_1 c_1 + n_2 c_2 + \dots + n_k c_k}{n}$$

trong đó $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

Ý nghĩa của số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho số trung bình của mẫu số liệu gốc. Nó thường dùng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

3. Một

Bảng 1: Bảng tần số ghép nhóm

Nhóm	$[u_1; u_2)$	$[u_2; u_3)$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Nhóm chứa một của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm có tần số lớn nhất.

Giả sử nhóm chứa một là $[u_m; u_{m+1})$, khi đó **một của mẫu số liệu ghép nhóm**, kí hiệu là M_o , được xác định bởi công thức

$$M_o = u_m + \frac{n_m - n_{m-1}}{(n_m - n_{m-1}) + (n_m - n_{m+1})} \cdot (u_{m+1} - u_m).$$

Chú ý: Nếu không có nhóm kề trước của nhóm chứa một thì $n_{m-1} = 0$. Nếu không có nhóm kề sau của nhóm chứa một thì $n_{m+1} = 0$.

Ý nghĩa của một của mẫu số liệu ghép nhóm

- Một của mẫu số liệu không ghép nhóm là giá trị có khả năng xuất hiện cao nhất khi lấy mẫu. Một của mẫu số liệu sau khi ghép nhóm M_o xấp xỉ với một của mẫu số liệu không ghép nhóm. Các giá trị nằm xung quanh M_o thường có khả năng xuất hiện cao hơn các giá trị khác.

- Một mẫu số liệu ghép nhóm có thể có nhiều nhóm chứa một và nhiều một.

II. TRUNG VỊ VÀ TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

1. Trung vị

Công thức xác định trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm:

- Gọi n là cỡ mẫu.
- Giả sử nhóm $[u_m; u_{m+1})$ chứa trung vị;
- n_m là tần số của nhóm chứa trung vị;
- $C = n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1}$.

Khi đó:

$$M_e = u_m + \frac{\frac{n}{2} - C}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m).$$

Ý nghĩa của trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Từ dữ liệu ghép nhóm nói chung không thể xác định chính xác trung vị của mẫu số liệu gốc. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và có thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.

2. Tứ phân vị

Công thức xác định tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu Q_2 , cũng chính là trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

Để tìm tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu Q_1 , ta thực hiện như sau:

- Giả sử nhóm $[u_m; u_{m+1})$ chứa tứ phân vị thứ nhất;
- n_m là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất;
- $C = n_1 + n_2 + \dots + n_{m-1}$.

Khi đó:

$$Q_1 = u_m + \frac{\frac{n}{4} - C}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m)$$

Tương tự, để tìm tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu Q_3 , ta thực hiện như sau:

- Giả sử nhóm $[u_j; u_{j+1})$ chứa tứ phân vị thứ ba;
- n_j là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ ba;
- $C = n_1 + n_2 + \dots + n_{j-1}$.

Khi đó:

$$Q_3 = u_j + \frac{\frac{3n}{4} - C}{n_j} \cdot (u_{j+1} - u_j).$$

Ý nghĩa của tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Ba điểm tứ phân vị chia mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm thành bốn phần đều nhau. Giống như với trung vị, nói chung không thể xác định chính xác các điểm tứ phân vị của mẫu số liệu gốc.

Bộ ba tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và được sử dụng làm giá trị đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

Tứ phân vị thứ nhất và thứ ba đo xu thế trung tâm của nửa dưới (các dữ liệu nhỏ hơn Q_2) và nửa trên (các dữ liệu lớn hơn Q_2) của mẫu số liệu.

VẤN ĐỀ 9. XÁC SUẤT

I. BIẾN CỐ GIAO VÀ QUY TẮC NHÂN XÁC SUẤT

1. Biến cố giao

Cho hai biến cố A và B . Biến cố "Cả A và B cùng xảy ra", kí hiệu AB hoặc $A \cap B$ được gọi là biến cố giao của A và B .

Chú ý: Tập hợp mô tả biến cố AB là giao của hai tập hợp mô tả biến cố A và biến cố B . Biến cố AB xảy ra khi và chỉ khi cả hai biến cố A và B xảy ra.

2. Hai biến cố xung khắc

Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu A và B không đồng thời xảy ra.

3. Biến cố độc lập

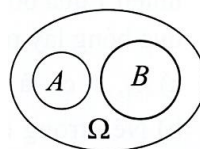
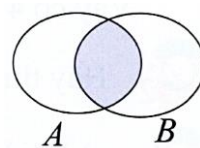
Hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

4. Quy tắc nhân xác suất của hai biến cố độc lập

Để tính xác suất của giao các biến cố độc lập, ta sử dụng quy tắc nhân xác suất sau:

Nếu hai biến cố A và B độc lập thì $P(AB) = P(A)P(B)$.

Chú ý: Từ quy tắc nhân xác suất ta thấy, nếu $P(AB) \neq P(A)P(B)$ thì hai biến cố A và B không độc lập.



II. BIẾN CỐ HỢP VÀ QUY TẮC CỘNG XÁC SUẤT

1. Biến cố hợp

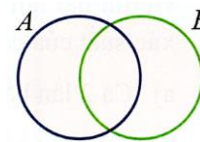
Cho hai biến cố A và B . Biến cố " A hoặc B xảy ra", kí hiệu là $A \cup B$, được gọi là biến cố hợp của A và B .

Chú ý: Biến cố $A \cup B$ xảy ra khi có ít nhất một trong hai biến cố A và B xảy ra. Tập hợp mô tả biến cố $A \cup B$ là hợp của hai tập hợp mô tả biến cố A và biến cố B .

2. Quy tắc cộng xác suất

Cho hai biến cố xung khắc A và B . Khi đó $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Cho hai biến cố A và B . Khi đó $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$





TỔ HỢP, XÁC SUẤT

I. QUY TẮC ĐẾM

1. Quy tắc cộng: Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động: Hành động thứ nhất có n cách thực hiện, hành động thứ hai có m cách thực hiện (không trùng với bất cứ cách nào của câu hành động thứ nhất). Khi đó công việc có thể được thực hiện bởi $n + m$ cách.

2. Quy tắc nhân: Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp: Hành động thứ nhất có n cách thực hiện, với mỗi cách thực hiện hành động thứ nhất có m cách thực hiện hành động thứ hai. Khi đó công việc có thể được thực hiện bởi $n.m$ cách.

II. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP

Loại	Định nghĩa	Công thức tính số lượng	Dấu hiệu nhận biết
Hoán vị	Mỗi vị trí sắp xếp thứ tự của n phần tử ($n \in \mathbb{N}^*$) gọi là một hoán vị của n phần tử.	$P_n = n.(n-1).(n-2).....2.1 = n!$	Lấy hết n phần tử để sắp xếp thứ tự
Chỉnh hợp	Mỗi vị trí sắp xếp thứ tự k phần tử được lấy trong n phần tử ($n \geq k$) gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử.	$A_n^k = n(n-1).....(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$	Lấy k phần tử trong n phần tử để sắp xếp thứ tự
Tổ hợp	Mỗi tập hợp k phần tử được lấy trong n phần tử ($n \geq k$) gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử.	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	Lấy k phần tử trong n phần tử và không sắp xếp thứ tự

CÔNG THỨC TỔ HỢP MỞ RỘNG

Loại	Công việc thực hiện	Công thức đếm
Hoán vị vòng quanh	Sắp xếp n phần tử theo một vòng tròn	$(n-1)!$
Chỉnh tổ hợp	Chọn k phần tử trong n phần tử và sắp xếp vào m vị trí ($k \leq n, k \leq m$)	$C_n^k . A_m^k$

□ Công thức đặc biệt:

$0! = 1$	Nếu $k = n$ thì $A_n^n = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n! = P_n$.
$C_n^0 = C_n^n = 1$	$C_n^1 = n$
$C_n^k = C_n^{n-k} \quad (0 \leq k \leq n)$	$C_n^k + C_n^{k+1} = C_{n+1}^{k+1} \quad (0 \leq k < n)$
$\sum_{k=0}^n C_n^k = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + ... + C_n^n = 2^n \quad (0 \leq k \leq n)$	$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)(n-2)...(n-k+1)}{k!} = \frac{A_n^k}{k!}$

III. NHỊ THỨC NIU-TƠN

1. Công thức nhị thức Niu-Tơn:

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + ... + C_n^k a^{n-k}b^k + ... + C_n^n b^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k}b^k, (n \in \mathbb{N}^*)$$

2. Tính chất của nhị thức Niu-tơn

- Số các số hạng của công thức là $n+1$
- Số mũ của a giảm dần từ n đến 0, số mũ của b tăng từ 0 đến n ; đồng thời tổng các số mũ của a và b trong mỗi hạng tử đều bằng n



□ Số hạng tổng quát thứ $k+1$ có dạng $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$ ($k=0,1,...,n$)

□ Các hệ số của nhị thức cách đều hai số hạng đầu và cuối bằng nhau: $C_n^k = C_n^{n-k}$; $0 \leq k \leq n$

3. Một số dạng đặc biệt

Dạng 1. Thay $a=1$ và $b=x$ vào (1), ta được: $(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^{n-1} x^{n-1} + C_n^n x^n$

→ Cho $x=1 \Rightarrow C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$

Dạng 2. Thay $a=1$, $b=-x$ vào (1), ta được: $(1-x)^n = C_n^0 - C_n^1 x + C_n^2 x^2 - \dots + (-1)^k C_n^k x^k + \dots + (-1)^n C_n^n x^n$

→ Cho $x=1 \Rightarrow C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \dots + (-1)^n C_n^n = 0$

4. Tính chất lũy thừa:

$a^n = a.a \dots a$ (tích của n thừa số a) $a^0 = 1$, ($a \neq 0$) $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, ($a \neq 0$)	$a^{m+n} = a^m \cdot a^n$ • $a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n}$ $(a.b)^n = a^n \cdot b^n$ • $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ $(a^m)^n = (a^n)^m = a^{m.n}$	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$
--	---	--

IV. XÁC SUẤT

1. Không gian mẫu: Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của một phép thử. Kí hiệu: Ω

2. Biến cố:

Ngôn ngữ biến cố	Kí hiệu	Ngôn ngữ biến cố	Kí hiệu
A là biến cố	$A \subset \Omega$	C là biến cố: “A hoặc B”	$C = A \cup B$
A là biến cố không	$A = \emptyset$	C là biến cố: “A và B”	$C = A \cap B = A.B$
A là biến cố chắc chắn	$A = \Omega$	A và B xung khắc	$A \cap B = \emptyset$
$\bar{A}$ là biến cố đối của A	$\bar{A} = \Omega \setminus A$	A và B đối nhau	$B = \bar{A}$

3. Xác suất của biến cố.

a) Định nghĩa cổ điển của xác suất:

b) Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|}$

Trong đó: $n(A) = |\Omega_A|$ là số phần tử (hay kết quả thuận lợi) của biến cố A;

$n(\Omega) = |\Omega|$ là số phần tử của không gian mẫu (hay tất cả kết quả có thể xảy ra của phép thử).

c) Tính chất: • $P(\emptyset) = 0$; • $P(\Omega) = 1$; • $0 \leq P(A) \leq 1$ • $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

d) Công thức cộng xác suất:

□ Nếu A và B xung khắc thì $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

□ **Mở rộng:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A.B)$, ($\forall A, B$)

e) Công thức nhân xác suất:

Hai biến cố A và B độc lập $\Leftrightarrow P(A.B) = P(A).P(B)$

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐẾM

Quy tắc: Hành động nào có điều kiện mạnh nhất thì thực hiện đếm trước nhất,...

Dạng 1.1: Đếm số lượng số tự nhiên:

B1: Gọi số tự nhiên có dạng: $C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k$, $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$ và a_i thuộc tập chứa các chữ số theo đề.

B2: Chọn chữ số thỏa điều kiện bài toán đặt vào các hàng số theo thứ tự ưu tiên: **Hàng nào có điều kiện “mạnh” nhất thì thực hiện trước nhất.** (Chú ý phân ra nhiều trường hợp nếu bị trùng điều kiện)

B3: Dùng Quy tắc nhân để tính kết quả từng trường hợp và Dùng Quy tắc cộng để tính Kết quả cả bài.



Số lẻ	Chữ số tận cùng là chữ số lẻ
Số chẵn (Số chia hết cho 2)	Chữ số tận cùng là chữ số chẵn
Chia hết cho 3	Tổng các chữ số chia hết cho 3
Chia hết cho 4	Số gồm 2 chữ số cuối là số chia hết cho 4
Chia hết cho 5	Chữ số tận cùng là 0 hoặc 5
Chia hết cho 6	Chia hết cho 2 và 3
Chia hết cho 7	Nhân đôi chữ số cuối cùng rồi lấy số gồm các chữ số còn lại trừ cho phép nhân đó nếu kết quả chia hết cho 7 thì số đã cho sẽ chia hết cho 7
Chia hết cho 8	Số gồm 3 chữ số cuối là số chia hết cho 8
Chia hết cho 9	Tổng các chữ số chia hết cho 9
Chia hết cho 10	Chữ số tận cùng là 0
Chia hết cho 11	Tổng các chữ số ở hàng lẻ trừ đi tổng các chữ số ở hàng chẵn là một số chia hết cho 11.
Chia hết cho 25	Hai chữ số tận cùng là 00, 25, 50 hoặc 75.

Dạng 1.2: Đếm số cách sắp xếp

① Sắp xếp xen kẽ 2 nhóm A, B:

TH1. Số phần tử 2 nhóm bằng nhau: $n(A) = n(B) = m \rightarrow$ Số cách sắp xếp là $2.m!.m!$.

TH2. Số phần tử 2 nhóm hơn kém 1 đơn vị: $n(A) = m, n(B) = m+1 \rightarrow$ Số cách sắp xếp là $m!. (m+1)!$

② Sắp xếp theo nhóm A, B, C: cho $n(A) = a, n(B) = b, n(C) = c$

TH1. Chỉ có các phần tử nhóm A kề nhau $\rightarrow$ Số cách sắp xếp là $a!. (b+c+1)!$

TH2. Các phần tử 2 nhóm A, B kề nhau $\rightarrow$ Số cách sắp xếp là $a!. b!. (c+2)!$

TH3. Các phần tử 3 nhóm A, B, C kề nhau $\rightarrow$ Số cách sắp xếp là $a!. b!. c!. 3!$

☺ Tương tự cho sắp xếp n nhóm.

③ Sắp xếp nhóm A có n phần tử sao cho có k phần tử $a_1, a_2, \dots, a_k$ không kề nhau $\left(k \leq \frac{n+1}{2}\right)$:

B1. Xem số vị trí cần sắp xếp là $2(n-k)+1 \rightarrow$ Sắp xếp $n-k$ phần tử $a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_n$ vào các vị trí chẵn

$\rightarrow$ Có $(n-k)!$ cách

B2. Sắp xếp k phần tử $a_1, a_2, \dots, a_k$ vào $n-k+1$ vị trí còn lại $\rightarrow$ Có A_{n-k+1}^k cách

Vậy Số cách sắp xếp là $(n-k)! \cdot A_{n-k+1}^k$

Dạng 1.3: Đếm số cách chọn

① Chọn không sắp xếp:

□ Chọn k phần tử loại I từ các nhóm A, B, C, ... $\rightarrow$ Phân nhiều Trường hợp, chọn mỗi nhóm 1 số lượng phần tử loại I, sao cho tổng số lượng phần tử loại I ở mỗi trường hợp phải bằng k phần tử.

□

② Chọn có sắp xếp (Chính tổ hợp): Chọn k phần tử trong n phần tử và sắp xếp vào m vị trí ($k \leq n, k \leq m$) có: $C_n^k \cdot A_m^k$ cách

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ, SỐ HẠNG TRONG KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON

Dạng 2.1: Tìm hệ số của số hạng chứa x^m trong khai triển: $(ax^p + bx^q)^n$

B1: Khai triển: $(ax^p + bx^q)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (ax^p)^{n-k} (bx^q)^k = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k x^{np-pk+qk}$

B2: Số hạng chứa x^m ứng với giá trị k thỏa: $np - pk + qk = m$. Từ đó tìm. $k = \frac{m - np}{p - q}$.

B3: Vậy hệ số của số hạng chứa x^m là: $C_n^k a^{n-k} \cdot b^k$ với giá trị k đã tìm được ở trên.

Nếu k không nguyên hoặc $k > n$ thì trong khai triển không chứa x^m , hệ số phải tìm bằng 0.

Dạng 2.2: Tìm hệ số của số hạng chứa x^m trong khai triển

$$P(x) = (a + bx^p + cx^q)^n = a_0 + a_1x + \dots + a_{2n}x^{2n}.$$

B1: Viết $P(x) = (a + bx^p + cx^q)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} (bx^p + cx^q)^k$;

B2: Viết số hạng tổng quát trong khai triển $(bx^p + cx^q)^k$ thành một đa thức theo lũy thừa của x .

B3: Từ số hạng tổng quát của hai khai triển trên ta tính được hệ số của x^m .

Dạng 2.3: Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức niuton

B1: Tính hệ số a_k theo k và n ;

B2: Giải bất phương trình $a_{k-1} \leq a_k$ với ẩn số k ;

B3: Hệ số lớn nhất phải tìm ứng với số tự nhiên k lớn nhất thỏa mãn bất phương trình trên.

DẠNG 3: TÍNH XÁC SUẤT

B1. Mô tả không gian mẫu Ω (Nếu được). Kiểm tra tính hữu hạn của Ω , tính đồng khả năng của các kết quả $\rightarrow$ Đếm số kết quả có thể xảy ra của phép thử: $n(\Omega) = ?$

B2. Xác định biến cố $A \rightarrow$ Đếm số kết quả có thể xảy ra của biến cố: $n(A) = ?$

B3. Tính xác suất của biến cố A : $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$

THỐNG KÊ

I. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU

1. Số trung bình

- Giả sử ta có một mẫu số liệu là $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Số trung bình (hay số trung bình cộng) của mẫu số liệu này, kí hiệu là $\bar{x}$, được tính bởi công thức

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

- Giả sử mẫu số liệu được cho dưới dạng bảng tần số

Giá trị	x_1	x_2	$\dots$	x_k
Tần số	n_1	n_2	$\dots$	n_k

Khi đó, công thức tính số trung bình trở thành $\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n}$, trong đó $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

Ta gọi n là cỡ mẫu.

Chú ý: Kí hiệu $f_k = \frac{n_k}{n}$ là tần số tương đối (hay còn gọi là tần suất) của x_k trong mẫu số liệu thì số trung bình còn có thể biểu diễn là $\bar{x} = f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_kx_k$.

- **Ý nghĩa của số trung bình:** Số trung bình của mẫu số liệu được dùng làm đại diện cho các số liệu của mẫu. Nó là một số đo xu thế trung tâm của mẫu đó.

2. Trung vị và tứ phân vị

Sắp xếp lại mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$.

- Trung vị của mẫu, kí hiệu là M_e , là giá trị ở chính giữa dãy $x_1, x_2, \dots, x_n$. Cụ thể:

+ Nếu $n = 2k + 1, k \in \mathbb{N}$ thì trung vị mẫu là $M_e = x_{k+1}$.

+ Nếu $n = 2k, k \in \mathbb{N}$ thì trung vị mẫu là $M_e = \frac{1}{2}(x_k + x_{k+1})$.

- **Ý nghĩa của trung vị:** Trung vị được dùng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu. Trung vị là giá trị nằm ở chính giữa của mẫu số liệu theo nghĩa: luôn có ít nhất 50% số liệu trong mẫu lớn hơn hoặc bằng trung vị và ít nhất 50% số liệu trong mẫu nhỏ hơn hoặc bằng trung vị. Khi trong mẫu xuất hiện thêm một giá trị rất lớn hoặc rất nhỏ thì số trung bình sẽ bị thay đổi đáng kể nhưng trung vị thì ít thay đổi.

- Tứ phân vị của một mẫu ngẫu nhiên gồm 3 giá trị, đó là tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba (lần lượt kí hiệu là Q_1, Q_2, Q_3). Ba giá trị này chia tập hợp dữ liệu đã sắp xếp thành bốn phần đều nhau. Cụ thể:

+ Giá trị tứ phân vị thứ hai, Q_2 , chính là trung vị của mẫu.

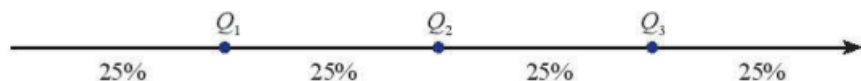
+ Giá trị tứ phân vị thứ nhất, Q_1 , là trung vị của nửa số liệu đã sắp xếp bên trái Q_2 (không bao gồm Q_2 nếu n lẻ).

+ Giá trị tứ phân vị thứ ba, Q_3 , là trung vị của nửa số liệu đã sắp xếp bên phải Q_2 (không bao gồm Q_2 nếu n lẻ).

- Ý nghĩa của tứ phân vị: Các điểm tứ phân vị Q_1, Q_2, Q_3 chia mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến



lớn thành bốn phần, mỗi phần chứa khoảng 25% tổng số số liệu đã thu thập được. Tứ phân vị thứ nhất Q_1 còn được gọi là tứ phân vị dưới và đại diện cho nửa mẫu số liệu phía dưới. Tứ phân vị thứ ba Q_3 còn được gọi là tứ phân vị trên và đại diện cho nửa mẫu số liệu phía trên.



3. Một

- Cho một mẫu số liệu dưới dạng bảng tần số. Giá trị có tần số lớn nhất được gọi là một của mẫu số liệu, kí hiệu là M_o .

- Ý nghĩa của một: Một đặc trưng cho giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu. Nếu có tần số xuất hiện bằng nhau thì mẫu số liệu đó không có một.

II. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU

1. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm, ta được: $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_n$

a) Khoảng biến thiên của một mẫu số liệu, kí hiệu là R , là hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mẫu số liệu đó, tức là:

$$R = x_n - x_1$$

b) Khoảng tứ phân vị, kí hiệu là Δ_Q , là hiệu giữa Q_3 và Q_1 , tức là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1$$

Ví dụ 1

Hãy tính khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu: 10; 20; 3; 1; 3; 4; 7; 4; 9

Giải

Xét mẫu số liệu đã sắp xếp là: 1; 3; 3; 4; 4; 7; 9; 10; 20.

☐ Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là: $R = 20 - 1 = 19$.

☐ Cỡ mẫu là $n = 9$ là số lẻ nên giá trị tứ phân vị thứ hai là: $Q_2 = 4$.

☐ Tứ phân vị thứ nhất là trung vị của mẫu: 1; 3; 3; 4. Do đó $Q_1 = 3$.

☐ Tứ phân vị thứ ba là trung vị của mẫu: 7; 9; 10; 20. Do đó $Q_3 = 9,5$.

☐ Khoảng tứ phân vị của mẫu là: $\Delta_Q = 9,5 - 3 = 6,5$.

Ý nghĩa của khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị

Khoảng biến thiên đặc trưng cho độ phân tán của toàn bộ mẫu số liệu.

Khoảng tứ phân vị đặc trưng cho độ phân tán của một nửa các số liệu, có giá trị thuộc đoạn từ Q_1 đến Q_3 trong mẫu.

Khoảng tứ phân vị không bị ảnh hưởng bởi các giá trị rất lớn hoặc rất bé trong mẫu.

c) Giá trị ngoại lệ

Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định các *giá trị ngoại lệ* trong mẫu, đó là các giá trị quá nhỏ hay quá lớn so với đa số các giá trị của mẫu.

Cụ thể, phần tử x trong mẫu là giá trị ngoại lệ nếu $x < Q_1 - 1,5 \cdot \Delta_Q$ hoặc $x > Q_3 + 1,5 \cdot \Delta_Q$

Trong Ví dụ 1, $Q_3 + 1,5 \cdot \Delta_Q = 9,5 + 1,5 \cdot 6,5 = 19,25$ và $Q_1 - 1,5 \cdot \Delta_Q = 3 - 1,5 \cdot 6,5 = -6,75$

Nên mẫu có một giá trị ngoại lệ là 20.

Sự xuất hiện của các giá trị ngoại lệ làm cho số trung bình và phạm vi của mẫu thay đổi lớn. Do đó, khi mẫu có giá trị ngoại lệ, người ta thường sử dụng trung vị và khoảng tứ phân vị đo mức độ tập trung và mức độ phân tán của đa số các phần tử trong mẫu số liệu.

2. Phương sai và độ lệch chuẩn



Giả sử ta có một mẫu số liệu là $x_1; x_2; \dots; x_n$

□ **Phương sai** của mẫu số liệu này, kí hiệu là S^2 , được tính bởi công thức:

$$S^2 = \frac{1}{n} \left[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2 \right]$$

trong đó $\bar{x}$ là số trung bình của mẫu số liệu.

□ Căn bậc hai của phương sai được gọi là **độ lệch chuẩn**, kí hiệu là S .

Chú ý: Có thể biến đổi công thức tính phương sai ở trên thành:

$$S^2 = \frac{1}{n} (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) - \bar{x}^2.$$

Trong thống kê, người ta cũng quan tâm đến phương sai hiệu chỉnh, kí hiệu là $\hat{S}^2$, được tính bởi công thức:

$$\hat{S}^2 = \frac{1}{n-1} \left[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2 \right]$$

Ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai là trung bình cộng của các bình phương độ lệch từ mỗi giá trị của mẫu số liệu đến số trung bình.

Phương sai và độ lệch chuẩn được dùng để đo mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu quanh số trung bình. Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì các giá trị của mẫu càng cách xa nhau (có độ phân tán lớn).

Giả sử mẫu số liệu được cho dưới dạng bảng tần số:

Giá trị	x_1	x_2	$\dots$	x_k
Tần số	n_1	n_2	$\dots$	n_k

Khi đó, công thức tính phương sai trở thành:

$$S^2 = \frac{1}{n} \left[n_1 (x_1 - \bar{x})^2 + n_2 (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k (x_k - \bar{x})^2 \right]$$

trong đó $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$

Có thể biến đổi công thức tính phương sai trên thành:

$$S^2 = \frac{1}{n} (n_1 \cdot x_1^2 + n_2 \cdot x_2^2 + \dots + n_k \cdot x_k^2) - \bar{x}^2.$$



HÌNH HỌC PHẪNG

I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

1) Tam giác vuông: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH và trung tuyến AM . Ta có:

• $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (Pi-ta-go) • $AH \cdot BC = AB \cdot AC$

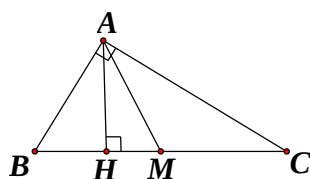
• $AC^2 = CH \cdot BC$ • $AB^2 = BH \cdot BC$

• $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$ • $AH = \frac{AB \cdot AC}{\sqrt{AB^2 + AC^2}}$

• $\frac{BH}{BC} = \frac{AB^2}{BC^2} = \frac{AB^2}{AB^2 + AC^2}$ • $\frac{CH}{BC} = \frac{AC^2}{BC^2} = \frac{AC^2}{AB^2 + AC^2}$ • $AM = \frac{BC}{2}$

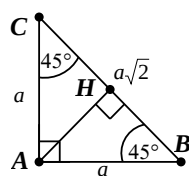
• **Diện tích:** $S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC$ (bằng nửa tích độ dài 2 cạnh góc vuông)

• **Tỉ số lượng giác:** $\sin B = \frac{AC}{BC}$ ($\sin$ = đối/huyền), $\cos B = \frac{AB}{BC}$ ($\cos$ = kề/huyền), $\tan B = \frac{AC}{AB}$ ($\tan$ = đối/kề)



2) Tam giác vuông cân: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có đường cao AH . Ta có:

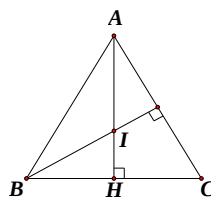
• $AB = AC = a$ • $BC = a\sqrt{2}$ • $AH = a \frac{\sqrt{2}}{2}$ • **Diện tích:** $S = \frac{AB^2}{2} = \frac{AC^2}{2} = \frac{BC^2}{4}$



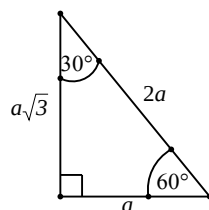
3) Tam giác đều: Cho tam giác ABC đều cạnh a , có tâm I và đường cao AH . Ta có:

• $AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ • $AI = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

• $IH = \frac{a\sqrt{3}}{6}$ • **Diện tích:** $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



4) Nửa tam giác đều:



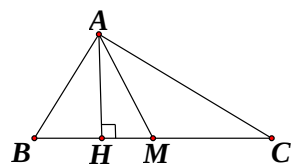
5) Tam giác thường: Cho tam giác ABC độ dài cạnh $BC = a, AC = b, AB = c$, đường cao $AH = h_a$, trung tuyến $AM = m_a$, phân giác AD , bán kính đường tròn ngoại tiếp là R , bán kính đường tròn nội tiếp là r . Ta có:

• **Định lý côsin:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$ • **Định lý sin:** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

• $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ • $m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}$ • $R = \frac{bc}{2h_a}$ • $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$

• **Diện tích:**

$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$ $S = \frac{1}{2} bc \cdot \sin A$ $S = \frac{abc}{4R}$ $S = p \cdot r$ $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ (với $p = \frac{a+b+c}{2}$)



II. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TỨ GIÁC

1) Hình thang: Diện tích hình thang $ABCD$ có đáy AB, CD : $S = \frac{1}{2}(AB + CD) \cdot h$ (với h là chiều cao và h bằng khoảng cách giữa AB và CD)

2) Hình thang vuông: Diện tích hình thang $ABCD$ vuông tại A, D : $S = \frac{1}{2}(AB + CD) \cdot AD$

3) Hình bình hành: Diện tích hình bình hành $ABCD$: $S = \frac{1}{2}(AB + CD) \cdot h$ (với h là chiều cao và h bằng khoảng cách giữa AB và CD)

4) Hình thoi: Diện tích hình thoi $ABCD$: $S = \frac{1}{2} AC \cdot BD$ (bằng nửa tích độ dài 2 đường chéo)



$$S = \frac{1}{2} AB \cdot \sin A \text{ (bằng nửa tích độ dài một cạnh với sin một góc)}$$

5) Hình chữ nhật: Diện tích hình chữ nhật $ABCD$: $S = AB \cdot BC$ (bằng tích chiều dài và chiều rộng)

6) Hình vuông: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a , tâm O

$$\bullet AC = BD = a\sqrt{2} \bullet OA = OB = OC = OD = a\frac{\sqrt{2}}{2} \bullet \text{Diện tích: } S = a^2$$

III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG ĐƯỜNG TRÒN

$$\bullet \text{Diện tích hình tròn bán kính } R: S = \pi \cdot R^2 \bullet \text{Chu vi đường tròn bán kính } R: C = 2\pi \cdot R$$

IV. TÂM CỦA TAM GIÁC

- ☐ Trọng tâm tam giác là giao điểm 3 đường trung tuyến
- ☐ Trực tâm tam giác là giao điểm 3 đường cao
- ☐ Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm 3 đường trung trực
- ☐ Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm 3 đường phân giác



HÌNH HỌC TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẪNG

I. TỌA ĐỘ

Cho $\vec{u} = (x; y), \vec{v} = (x'; y')$

$\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$	$\vec{u} \pm \vec{v} = (x \pm x'; y \pm y')$	$k\vec{u} = (kx; ky)$	$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$
$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow xx' + yy' = 0$	$ \vec{u} = \sqrt{x^2 + y^2}$	$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{u} \cdot \vec{v} }$	

Cho $A(x_A; y_A), B(x_B; y_B)$

$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$	$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$
M là trung điểm của AB : $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}; y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$.	G là trọng tâm tam giác ABC : $x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}; y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}$
G là trọng tâm tứ giác $ABCD$: $x_G = \frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4}; y_G = \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4}$	M chia AB theo tỉ số k : $x_M = \frac{x_A - kx_B}{1 - k}; y_M = \frac{y_A - ky_B}{1 - k}$

II. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

1. Phương trình: Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(x_0; y_0)$ và có 1 VTPT $\vec{n} = (A; B)$ hay có 1 VTCP $\vec{a} = (a; b)$, có:

Phương trình tổng quát: $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 \Leftrightarrow Ax + By + C = 0$ (với $C = -Ax_0 - By_0$)

Phương trình tham số: $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}, (t \in \mathbb{R}).$

Phương trình chính tắc: $\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}, (a, b \neq 0)$

Chú ý: Phương trình đường thẳng qua $M(x_0; y_0)$ có hệ số góc k :

Phương trình đường thẳng qua 2 điểm A, B : $\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A}$

2. Khoảng cách từ một điểm $M(x_M; y_M)$ đến một đường thẳng $\Delta: Ax + By + C = 0$ là:

$$d(M, \Delta) = \frac{|Ax_M + By_M + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

III. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

2. Phương trình: Đường tròn có tâm $I(a; b)$ và bán kính R , có phương trình:

Dạng 1: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.

Dạng 2: $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$, với điều kiện $a^2 + b^2 - c > 0$ và $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$.



CHUYÊN ĐỀ 1. PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẪNG

I. PHÉP TỊNH TIẾN

1. Định nghĩa:

$$T_{\vec{v}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{v}$$

2. Biểu thức tọa độ:

$$T_{\vec{v}(a;b)}(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M'} = x_M + a \\ y_{M'} = y_M + b \end{cases}$$

3. Tính chất: Phép tịnh tiến biến:

- a) Đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
- b) Đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
- c) Tam giác thành tam giác bằng nó.
- d) Đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

II. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM

1. Định nghĩa:

$$Đ_I(M) = M' \Leftrightarrow I \text{ là trung điểm } MM'$$

2. Biểu thức tọa độ:

$$Đ_I(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M'} = 2x_I - x_M \\ y_{M'} = 2y_I - y_M \end{cases}$$

3. Tính chất: Phép đối xứng tâm biến:

- a) Đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
- b) Đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
- c) Tam giác thành tam giác bằng nó.
- d) Đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

III. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC

1. Định nghĩa:

$$Đ_{\Delta}(M) = M' \Leftrightarrow \Delta \text{ là đường trung trực của } MM'$$

2. Biểu thức tọa độ:

$$Đ_{Ox}(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M'} = x_M \\ y_{M'} = -y_M \end{cases}; \quad Đ_{Oy}(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M'} = -x_M \\ y_{M'} = y_M \end{cases}$$

3. Tính chất: Phép đối xứng trục biến:

- a) Đường thẳng thành đường thẳng.
- b) Đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
- c) Tam giác thành tam giác bằng nó.
- d) Đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

IV. PHÉP QUAY

1. Định nghĩa:

$$Q_{(I;\varphi)}(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} IM = IM' \\ (\angle IM; IM') = \varphi \end{cases}$$

2. Biểu thức tọa độ:

$$Q_{(O,90^\circ)}(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M'} = -y_M \\ y_{M'} = x_M \end{cases}; \quad Q_{(O,-90^\circ)}(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M'} = y_M \\ y_{M'} = -x_M \end{cases}$$

3. Tính chất: Phép quay biến:

- a) Đường thẳng thành đường thẳng.
- b) Đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

- c) Tam giác thành tam giác bằng nó.
- d) Đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

V. PHÉP DỜI HÌNH

1. Định nghĩa:

Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kì.

2. Tính chất: Phép dời hình biến:

- a) Ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm.
- b) Đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó;
- c) Tam giác thành tam giác bằng nó, góc thành góc bằng nó;
- d) Đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

VI. PHÉP VỊ TỰ

1. Định nghĩa:

$$V_{(I,k)}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{IM'} = k \cdot \overrightarrow{IM}$$

2. Biểu thức tọa độ:

$$V_{(I,k)}(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M'} - x_I = k(x_M - x_I) \\ y_{M'} - y_I = k(y_M - y_I) \end{cases}; \quad V_{(O,k)}(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} x_{M'} = k \cdot x_M \\ y_{M'} = k \cdot y_M \end{cases}$$

3. Tính chất: Phép vị tự tỉ số k biến:

- a) Đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
- b) Đoạn thẳng có độ dài a thành đoạn thẳng có độ dài $|k| \cdot a$.
- c) Ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự ba điểm đó.
- d) Tam giác thành tam giác đồng dạng tỉ số $|k|$.
- e) Đường tròn bán kính r thành đường tròn có bán kính $|k| \cdot r$.

VII. PHÉP ĐỒNG DẠNG

1. Định nghĩa:

Phép biến hình F gọi là phép đồng dạng tỉ số k ($k > 0$) nếu F biến hai điểm M, N thành hai điểm M', N' thì ta luôn có $M'N' = k \cdot MN$.

2. Tính chất: Phép đồng dạng tỉ số $k > 0$ biến:

- a) Ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự ba điểm đó.
- b) Đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
- c) Tam giác thành tam giác đồng dạng tỉ số k , góc thành góc bằng nó.
- d) Đường tròn bán kính r thành đường tròn có bán kính $k \cdot r$.